

 পাস বুক- ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১

 পড়ার সময় : মাত্র ১৩ ঘণ্টা

 লক্ষ্য : ৪২ মার্কস

 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

 ই-বুক ভার্সন : ১১৩ পৃষ্ঠা

 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩৮ পৃষ্ঠা

 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

 মোট মার্কস : ৬০

 পাস মার্কস : ২৪

 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

 অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৬৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৬টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ২১ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	সংখ্যা পদ্ধতি ও অ্যারিথমেটিক কোডসমূহ	অতি ও সং আসে
৩	লজিক গেটসমূহ	অতি ও সং আসে
৪,৫	লজিক ফাংশনসমূহের সরলীকরণ এবং ডিজিটাল আইসিসমূহ ও লজিক গোষ্ঠী	অতি ও সং, রচনামূলক আসে
৭	অ্যারিথমেটিক লজিক সার্কিটসমূহ	অতি ও রচনামূলক আসে
১০	সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট	অতি ও রচনামূলক আসে
৮	মাল্টিপ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সার	অতি সংক্ষিপ্ত আসে
৯	এনকোডার ও ডিকোডার	অতি সংক্ষিপ্ত আসে



১,৬	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ধারণা এবং কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট	অতি সংক্ষিপ্ত আসে
-----	---	-------------------



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :

- ২ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (সংখ্যা পদ্ধতি ও অ্যারিথমেটিক কোডসমূহ)
- ২ ঘণ্টা → অধ্যায়-৩ (লজিক গেটসমূহ)
- ২ ঘণ্টা → অধ্যায়-৪-৫ (লজিক ফাংশনসমূহের সরলীকরণ এবং ডিজিটাল আইসিসমূহ ও লজিক গোষ্ঠী)
- ২ ঘণ্টা → অধ্যায়-৭ (অ্যারিথমেটিক লজিক সার্কিটসমূহ)
- ২ ঘণ্টা → অধ্যায়-১০ (সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট)
- ১ ঘণ্টা → অধ্যায়-৮ (মাল্টিপ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সার)
- ১ ঘণ্টা → অধ্যায়-৯ (এনকোডার ও ডিকোডার)
- ১ ঘণ্টা → অধ্যায়-১, ৬ (ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ধারণা এবং কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

- ☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।
- ☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ধারণা	৩-৫
২	সংখ্যা পদ্ধতি ও অ্যারিথমেটিক কোডসমূহ	৬-২৭
৩	লজিক গেটসমূহ	২৮-৪১
৪	লজিক ফাংশনসমূহের সরলীকরণ	৪২-৫৬
৫	ডিজিটাল আইসিসমূহ ও লজিক গোষ্ঠী	৫৭-৬৫
৬	কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট	৬৬-৭০
৭	অ্যারিথমেটিক লজিক সার্কিটসমূহ	৭১-৮০
৮	মাল্টিপ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সার	৮১-৮৭
৯	এনকোডার ও ডিকোডার	৮৮-৯৫
১০	সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট	৯৬-১০৩
	বিগত সালের প্রশ্ন	১০৪-১০৪

অধ্যায়-১

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স (Digital Electronics) কাকে বলে?

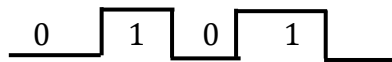
বাকশিবো-২০১৮, ১৯, ২৩

উত্তর : ইলেকট্রনিক্স এর যে শাখায় ডিজিটাল সংখ্যা, সংকেত এবং বিভিন্ন ডিজিটাল বর্তনীর গঠন, কার্যাবলি ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বলে। যেমন : কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি।

** ২। Digital Signal কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ২৩'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : ডিজিটাল সিগন্যাল (Digital Signal) হলো এমন এক ধরনের বৈদ্যুতিক বা লজিক সিগন্যাল যা নিরবিচ্ছিন্ন না হয়ে বরং বিচ্ছিন্ন বা ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়। এটি মূলত তথ্যের একটি উপস্থাপনা যা শুধুমাত্র দুটি নির্দিষ্ট মান বা লেভেলের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।



0 = Low Level (OFF/Inactive/False)

1 = High Level (ON/Active/True)

*** ৩। ডিজিটাল পদ্ধতি কী?**

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : ডিজিটাল পদ্ধতি হলো এমন একটি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা যেখানে তথ্যকে নিরবচ্ছিন্ন মানের পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন 0 এবং 1 (বাইনারি) সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রসেস করা হয়। এতে মূলত ভোল্টেজের দুটি নির্দিষ্ট অবস্থা-হাই (1) এবং লো (0) ব্যবহার করে সব কাজ সম্পন্ন করা হয়।

**** ৪। Duty Cycle কী?**

বাকাশিবো- ২০২০, ২২

উত্তর : একটি সিগন্যাল পুরো সময়ের কতটুকু সময় জুড়ে কাজ করছে, তাকেই ডিউটি সাইকেল বলে। এটি সাধারণত শতাংশ (%) হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

অথবা, কোনো Periodic Pulse Wave এর Pulse Width Time (Tw) এবং Period (T) এর অনুপাতের শতকরা হারকে Duty

Cycle বলে। অর্থাৎ,
$$\text{Duty cycle} = \frac{\text{স্পন্দনের বিস্তার}}{\text{পর্যায়কাল}} \times 100\%$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। Digital Signal এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।**

DIP-2012, বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯'পরি

উত্তর : Digital Signal এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- (i) দুইটি নির্দিষ্ট লেভেল থাকে।
- (ii) দুইটি লেভেলকে High (1) এবং Low (0) দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।
- (iii) এই দুই মানের মাঝে আর কোনো মান নেই।
- (iv) এক Level হতে অন্য Level এ হঠাৎ করে যায়।

***** ২। Digital Signal এর সুবিধাগুলো আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি, ২৩, ২৪'পরি

উত্তর : Digital Signal এর সুবিধা :

- (i) Electronic Noise (অনাকাঙ্ক্ষিত সিগন্যাল)
- (ii) Cost (খরচ)
- (iii) Presentation (উপস্থাপনা)
- (iv) Data Preservation (ডাটা সংরক্ষণ)
- (v) Dependency (নির্ভরশীলতা)
- (vi) Error Detection & Maintenance (ত্রুটি শনাক্তকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ)
- (vii) IC Fabrication



*** ৩। Analog ও Digital Signal এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০২৩'পৰি

উত্তৰ : Analog Signal ও Digital Signal এর মধ্যে পার্থক্য
নিম্নরূপ :

Analog Signal	Digital Signal
১) ক্রম পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যবহার করা হয়।	১) সংকেতের স্তর পরিবর্তন ঘটে।
২) ভুল নির্ণয় করা কষ্টকর।	২) ভুল নির্ণয় সহজ।
৩) Signal Processing এর জন্য ব্যবহৃত বর্তনীর যন্ত্রাংশ ব্যয়বহুল।	৩) Signal Processing এর জন্য ব্যবহৃত বর্তনী দামে সস্তা।
৪) Analog Device গুলির ত্রুটি বেশি।	৪) Digital Device গুলির ত্রুটি কম।
৫) বাহ্যিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত বেশি হয়।	৫) বাহ্যিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত কম হয়।
৬) Analog Device গুলি Slow (ধীরগতিসম্পন্ন)।	৬) Digital Device গুলি Fast (দ্রুতগতিসম্পন্ন)।
৭) Audio এবং Video Transmission এর জন্য এই Signal বেশি উপযোগী।	৭) Data Transmission এর ক্ষেত্রে এই Signal বেশি উপযোগী।
৮) উদাহরণ : 	৮) উদাহরণ : 

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০১৯'পর্যি

উত্তর : কোনো সংখ্যাকে উপস্থাপন বা প্রকাশ করার জন্য যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সংখ্যা পদ্ধতি বা Number System বলে।

***** ২। সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি কী?**

বাকশিবো- ২০১০, ১৫'পর্যি, ১৬, ১৬'পর্যি, ২৪'পর্যি

উত্তর : কোনো Number System কে প্রকাশ করার জন্য যতগুলো Digit বা অঙ্ক ব্যবহার করা হয়, তাকে ঐ Number System এর বেস বা ভিত্তি বা Radix বলে।

যেমন : Decimal Number System কে প্রকাশ করার জন্য 0 থেকে 9 এই 10 টি অঙ্ক বা ডিজিট ব্যবহার করা হয়। সুতরাং Decimal এর base 10.

**** ৩। LSB ও MSB বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২

উত্তর : **LSB :** LSB এর পূর্ণরূপ Least Significant Bit.

Binary Number System এর সর্বডানের Bit কে LSB বলে।

MSB : MSB এর পূর্ণরূপ Most Significant Bit. Binary Number System এর সর্ববামের Bit কে MSB বলে।

যেমন : $\text{MSB} \underbrace{1010}_{\text{LSB}}$

**** ৪। বিট ও কোডের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি

উত্তর : বিট বলতে দুইটি বাইনারি Digit 0 এবং 1 কে বুঝায়। আর কোড হচ্ছে তথ্য সম্বলিত সংকেত।

***** ৫। Gray Code বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১২, ১৬

উত্তর : এটি এমন এক ধরনের কোড যাতে একটি সংখ্যা হতে পরবর্তী সংখ্যায় যেতে মাত্র একটি বিটের পরিবর্তন ঘটে। এটি বিশেষ ধরনের রিফ্লেকটেড কোড।

ব্যবহার : এটি Analog to Digital Converter Circuit এবং Input Output Device এ ব্যবহৃত হয়।

**** ৬। Gray Code কেন ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০

উত্তর : বাইনারী সংখ্যাকে কোডে রূপান্তরের জন্য Gray Code ব্যবহৃত হয়।

**** ৭। $(59)_{10}$ কে Gray Code এ রূপান্তর কর।**

বাকশিবো- ২০১২'পরি, ১৬, ২৫'পরি

উত্তর : $(59)_{10} =$

$$\begin{array}{cccccc} & \curvearrowright & & \curvearrowright & & \curvearrowright \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$(59)_{10}$ এর বাইনারি $(111011)_2$

[MSB সরাসরি বসবে, পাশাপাশি দুই bit যোগ হবে, Carry যদি থাকে তবে তা বাদ যাবে]

**** ৮। $(110001)_2$ কে Gray Code এ রূপান্তর কর।**

বাকশিবো-২০১২, ১৩

উত্তর :

$$\begin{array}{cccccc} & \curvearrowright & & \curvearrowright & & \curvearrowright \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

**** ৯। $(54)_{10}$ কে Excess-3 Code এ রূপান্তর কর।**

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :

$$\begin{array}{cc} 5 & 4 \\ +3 & +3 \\ \hline 8 & 7 \end{array}$$

8 এর 4 Bit এর Binary = 1000

7 এর 4 Bit এর Binary = 0111

$$\therefore (54)_{10} = (10000111)_{\text{Ex-3}}$$

***** ১০। Hamming Code কাকে বলে?**

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৬, ১৫, ১৮,

১৮'পর

উত্তর : 1950 সালে রিচার্ড হামিং এই কোড আবিষ্কার করেন । এটি ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধনের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি । Data transfer করার সময় যদি কোন Bit Position এ error থাকে তাহলে Hamming Code এর মাধ্যমে তা সনাক্ত করা এবং সংশোধন করা যায় ।

***** ১১। ASCII Code কী?**

বাকশির্বো- ২০১২, ১৩, ১৪'পর, ২৪'পর

উত্তর : ১৯৬৫ সালে Robert William benier সাত বিটের ASCII Code উদ্ভাবন করেন । এর পূর্ণরূপ American Standard Code for Information Interchange. এই 7 Bit এর বাম দিকের তিনটি Bit কে জোন এবং ডান দিকের চারটি Bit কে সংখ্যাসূচক Bit ধরা হয় । তবে সর্ব বামে একটি Parity Bit যোগ করে 8 Bit এ পরিণত করা হয় । 7 Bit দ্বারা $2^7 = 128$ টি অক্ষর প্রকাশ করা যায় ।

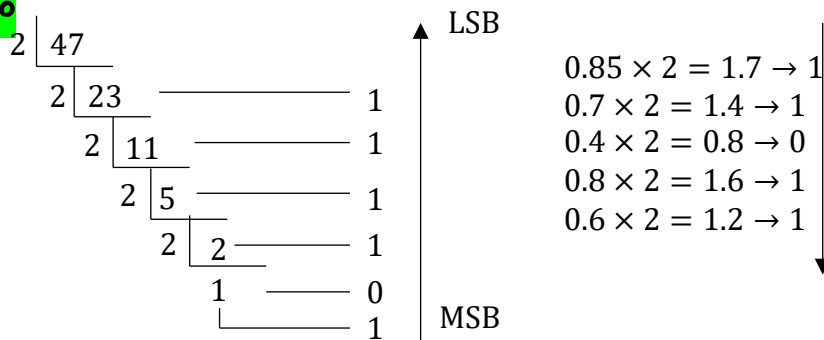
যেমন : 0 = 48, A = 65, a = 97

*** ১২। $(47.85)_{10}$ কে বাইনারীতে রূপান্তর কর।

বাকশিৰো- ২০১৮'পরি, ১৫'পরি, ২৩'পরি, ২৫'পরি

Same as, $(13.15)_{10}$

উত্তর :

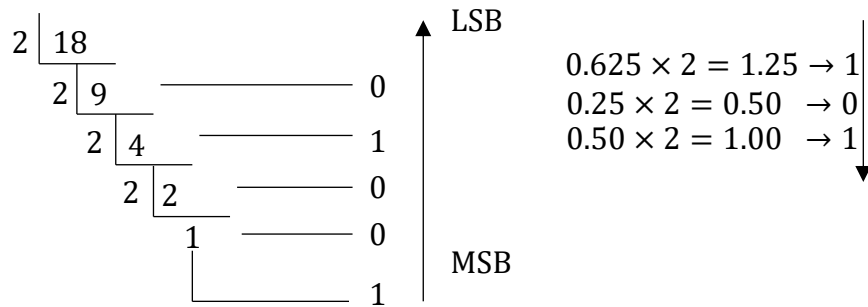


$$\therefore (47.85)_{10} = (101111.11011)_2$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। $(18.625)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারী সংখ্যা নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পর, ১৪'পর, ১৫'পর

উত্তর :

$$\therefore (18.625)_{10} = (10010.101)$$

** ২। $(37.62)_8$ কে হেক্সের সংখ্যায় রূপান্তর কর।

বাকাশিবো-২০১২, ১৩, ১৪'পর

উত্তর :

$$\begin{array}{ccccccc} & 3 & & 7 & & 6 & & 2 \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0001 & 1 & 111 & . & 110 & 0 & 10 & 00 \\ 1 & & F & . & C & & 8 \end{array}$$

$$\therefore (37.62)_8 = (1F.C8)_{16}$$

*** ৩। 2's Complement পদ্ধতিতে $(9)_{10}$ থেকে $(11)_{10}$ বিয়োগ কর।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৬

উত্তর : $(9)_{10} = (1001)_2$

$(11)_{10} = (1011)_2$

মনে করি, $A = 1001$

$B = 1011$

$\therefore B' = 0100$

$\begin{array}{r} 0100 \\ +1 \\ \hline B'' = 0101 \end{array}$

$A = 1001$

$\begin{array}{r} A = 1001 \\ B'' = 0101 \\ \hline 01110 \\ = 0001 \\ +1 \\ \hline -0010 \end{array}$

[1's Complement]

[2's Complement]

[Carry 0 আসায় যোগফলকে 2's Complement করতে হবে]

[1's Complement]

Ans : $-(0010)_2$

*** ৪। $(86)_{10}$ এবং $(95)_{10}$ কে BCD 8421 Coding পদ্ধতিতে

যোগ কর।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৩'পরি

উত্তর :

86 এর BCD = 10000110

95 এর BCD = 10010101

Binary Sum = 100011011

+ 01100110

BCD Sum = 000110000001

$\begin{array}{ccccccc} 1 & 8 & 1 \end{array}$

Note : BCD যোগের ক্ষেত্রে Binary যোগফল 9 (1001) এর চেয়ে বেশি হলেই অতিরিক্ত 6 (0110) যোগ করতে হবে।

*** ৫। $(111011)_2$ কে Gray Code এ রূপান্তর কর।

বাকশিবো- ২০১০'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর :

$$\begin{array}{cccccc}
 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0
 \end{array}$$
 Gray Code

*** ৬। $(68)_{10}$ কে Gray Code এ রূপান্তর কর।

বাকশিবো- ২০১৬, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : $(68)_{10} = (1000100)_2$

$$\begin{array}{ccccccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0
 \end{array}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। Hamming Code এর সাহায্যে Error Correction ও Detection নির্ণয় পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।**

উত্তর : Hamming Code : 1950 সালে রিচার্ড হামিং এই কোড আবিষ্কার করেন। এটি ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধনের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। Data Transfer করার সময় যদি কোনো Bit Position এ error থাকে তাহলে Hamming Code এর মাধ্যমে তা সনাক্ত করা এবং সংশোধন করা যায়।

এতে n সংখ্যক ডাটার মধ্যে k সংখ্যক Parity Bit যুক্ত করে $(n + k)$ সংখ্যক Bit এর Data তৈরি করা হয়।

উদাহরণঃ মনে করি, 1011001 একটি 7 Bit এর Data.

যার ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৮ম পজিশনে Parity Bit বসবে।

Hamming Bit গুলি নির্ণয় করার জন্য যে সকল স্থানে 1 আছে তাদেরকে যতগুলো Parity Bit বসানো হয়েছে তত bit এর Binary তে রূপান্তর করে যোগ করতে হবে। অথবা X-OR Operation করতে হবে। (যোগ করলে Carry বাদ যাবে)

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	P_3	1	0	0	P_2	1	P_1	P_0

$$11 = 1 \ 0 \ 1 \ 1$$

$$9 = 1 \ 0 \ 0 \ 1$$

$$7 = 0 \ 1 \ 1 \ 1$$

$$3 = 0 \ 0 \ 1 \ 1$$

$$\hline 0 \ 1 \ 1 \ 0$$

$$P_3 \ P_2 \ P_1 \ P_0$$

X-OR: বিজোড় সংখ্যক Input

1 হলে Output 1, অন্যথায়, Output 0.

এখন Parity Bit এর মান বসাতে হবে।

11	10	90	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0

আবার যে সকল অবস্থানে 1 আছে তাদেরকে binary তে আগের মত করে রূপান্তর করতে হবে। এবং X- OR Operation করতে হবে।

11	=	1	0	1	1
9	=	1	0	0	1
7	=	0	1	1	1
4	=	0	1	0	0
3	=	0	0	1	1
2	=	0	0	1	0
		0	0	0	0

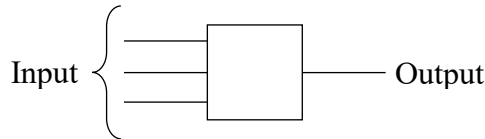
যেহেতু X-OR Operation এ প্রতিটি Parity Bit এর মান 0 এসেছে, সুতরাং কোনো Error নেই। যদি 0 বাদে 1 আসত তাহলে যে যে Position এ Parity Bit এর মান 1 এসেছে, সেই পজিশনগুলির মান error থাকতো। তাই Hamming Code ব্যবহার করে ত্রুটি সনাক্ত করণ ও সংশোধন করা যায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। লজিক গেট (Logic Gate) বলতে কী বুঝায়?

ICT Ministry- 2020, বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ০৬, ০৯, ১৩, ১৫'পর, ১৮, ১৯, ২৩'পর

উত্তরঃ যে সকল বর্তনীর এক বা একাধিক ইনপুট এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে, তাকে লজিক গেট বলে।

*** ২। ট্রুথ টেবিল (Truth Table) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৯, ১০, ১৩'পর, ১৪'পর

উত্তরঃ লজিক গেট সমূহের ইনপুট এবং আউটপুট কে যে টেবিল এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, তাকে ট্রুথ টেবিল বলা হয়। ইহাকে সত্যক সারণীও বলা হয়।

যেমন : AND Gate এর ট্রুথ টেবিল (Truth Table) :

A	B	$Y = AB$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



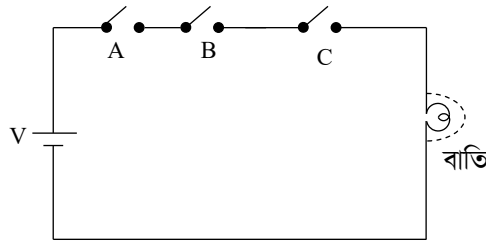
***** ৩। AND Operation কাকে বলে?**

বাকাশিবো-২০১৩, ১৩'পারি, ১৪'পরি, ২২

উত্তরঃ যে লজিক গেট এর সবগুলি ইনপুট হাই বা 1 হলে আউটপুট হাই বা 1 এবং বাকী সকল ক্ষেত্রে আউটপুট লো বা 0 হয়, তাকে AND Operation বলে।

***** ৪। তিন ইনপুট বিশিষ্ট AND Gate এর ইলেকট্রিক্যাল সমতুল্য বর্তনী অঙ্কন কর।**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৫'পরি, ১৮

উত্তরঃ

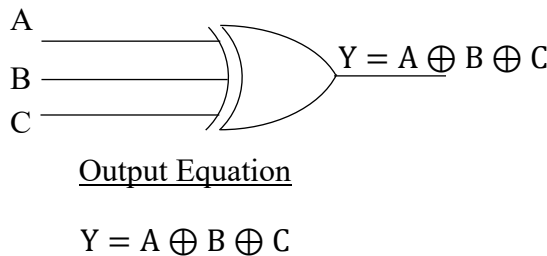
চিত্র : তিন ইনপুট বিশিষ্ট AND Gate এর সমতুল্য বর্তনী

*** ৫। 3-Input X-OR Gate অঙ্কন করে, ট্রুথ টেবিল দেখাও।

BTEB- 05, বাকাশিবো- ২০১২, ১৩,

১৬'পরি

উত্তরঃ Symbol:



Truth Table (সত্যক সারণী)

A	B	C	$Y = A \oplus B \oplus C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

NOTE: Boolean Equation:

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC)$$

$$= \bar{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C}) \quad [X\text{-OR ও X-}$$

NOR এর সূত্র অনুযায়ী]

$$= A \oplus B \oplus C$$

$$[\bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B]$$

*** ৬। Universal Gate বা সার্বজনীন গেট কাকে বলে?

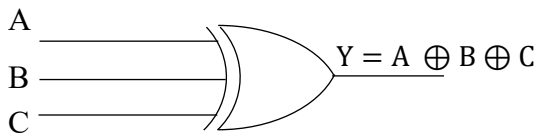
ICT Ministry- 21, WZPDCL- 19, NTRCA- 19, বাকাশিবো- ২০২৫'পরি

উত্তরঃ যে সকল Gate দ্বারা অন্য সকল গেট তৈরি করা যায়, তাকে Universal Gate বা সার্বজনীন গেট বলে। NAND এবং NOR Gate কে Universal Gate বলা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। তিন ইনপুট বিশিষ্ট X-OR Gate অঙ্কন কর এবং ট্রুথ টেবিল দেখাও।

BTEB- 05, বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬

উত্তরঃSymbolOutput Equation

$$Y = A \oplus B \oplus C$$

Truth Table

A	B	C	$Y = A \oplus B \oplus C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

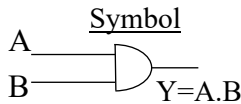


SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার লজিক গেইটগুলোর প্রতীক, ট্রুথ টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ তৈরি কর।

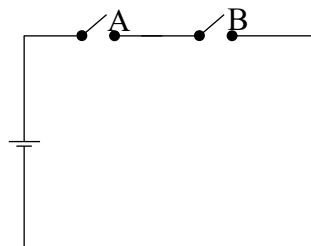
DUET: ০১-০২, ১১-১২**উত্তরঃ**

i) **AND Gate** : যে Gate এ সকল Input High হলে Output High হয়, তাকে AND Gate বলে।

Symbol
 এখানে A ও B হলো Input এবং Y হলো Output.

Truth Table

A	B	$Y=A.B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

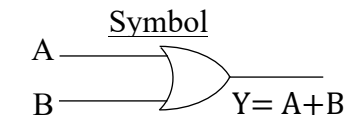


[A ও B দুটি Switch on হলেই Load বা বাতিটি জ্বলবে।]

IC Number : 7408



ii) OR Gate : যে Gate এর যে কোনো একটি Input High হলেই Output High হয়, তাকে OR Gate বলে।

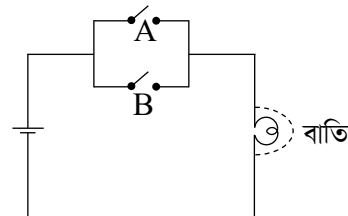


[A, B Input এর যে কোনো একটি Input 1 হলেই Output 1 বা High হবে]

Truth Table

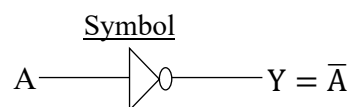
A	B	$Y = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Fundamental Logic Circuit



IC Number : 7432

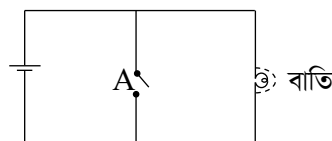
iii) Not Gate : যে Gate এর Output সবসময় Input এর বিপরীত বা Complement হয়, তাকে NOT Gate বলে।



NOT Gate এর একটিমাত্র Input A এবং Output তার বিপরীত অর্থাৎ $\bar{A}$

Truth Table

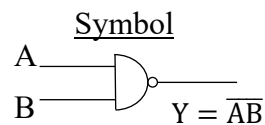
A	$Y = \bar{A}$
0	1
1	0



IC Number : 7404

iv) NAND Gate : এর পূর্ণরূপ NOT AND. AND Gate এর সাথে NOT Gate এর সংযুক্ত করলে যে Gate পাওয়া যায়, তাকে NAND Gate বলে। এর Output ও AND এর বিপরীত।

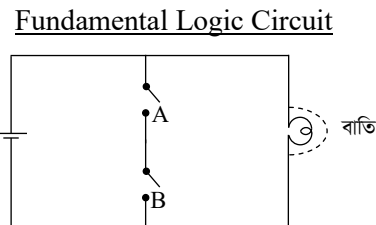
বাকশিবো- ২০২৩'পরি



Truth Table

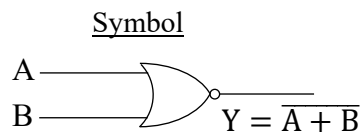
A	B	Y = $\overline{AB}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

IC Number : 7400



v) NOR Gate : এর পূর্ণ রূপ NOT OR. OR Gate এর সাথে NOT Gate সংযুক্ত করলে যে Gate পাওয়া যায়, তাকে NOR Gate বলে। এর Output ও OR এর ঠিক বিপরীত।

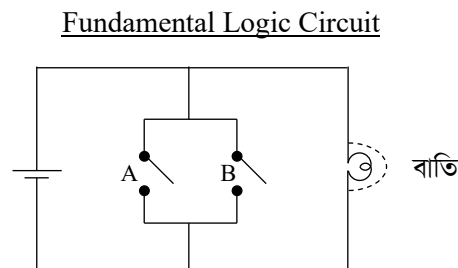
বাকশিবো- ২০২৩'পরি



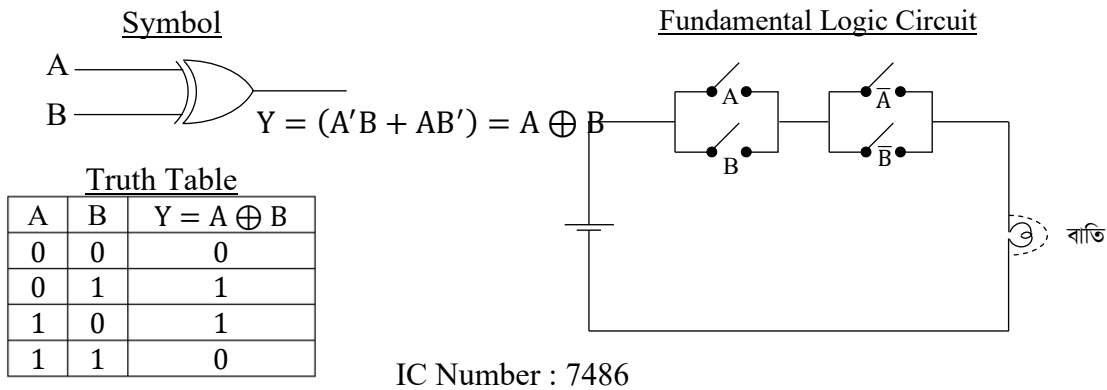
Truth Table

A	B	Y = $\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

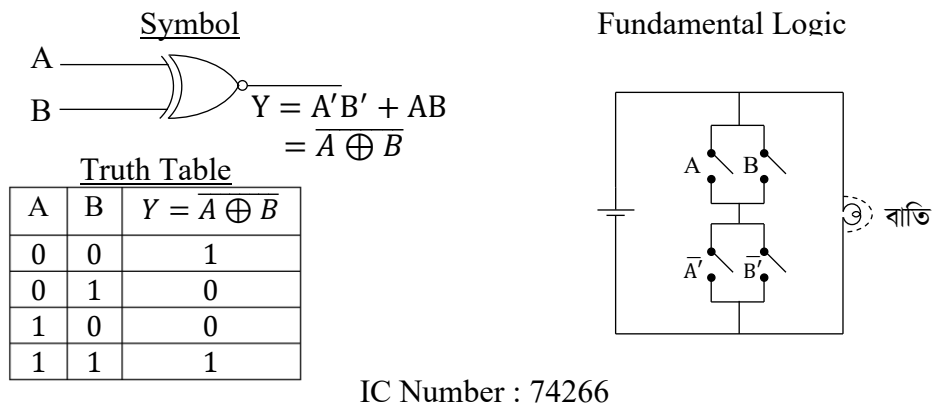
IC Number : 7402



vi) X-OR Gate : এর পূর্ণরূপ Exclusive OR Gate. বিজোড় সংখ্যক Input High হলে এর Output High, অন্যথায় Low হয়।



vii) X-NOR Gate : এর পূর্ণরূপ Exclusive NOR Gate. Input যদি একই জাতীয় হয় তবে এর Output High হয় অর্থাৎ X-OR এর বিপরীত ভাবে Output পাওয়া যায়।

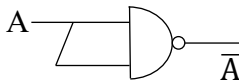


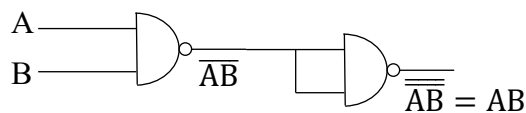
*** ২। প্রমাণ কর যে, **NAND ও NOR** সার্বজনীন গেট (Universal Gate).

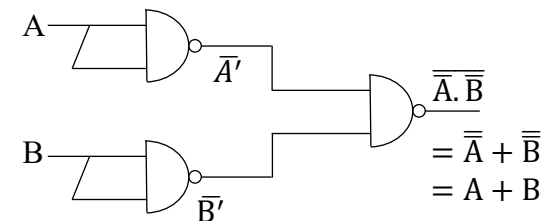
WZPDCL-19, NTRCA-19, BPSC- 21, BD-NPS- 14বাকশিৰো-

২০২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ

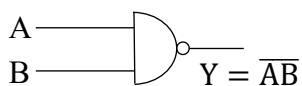
i)  = NOT Gate

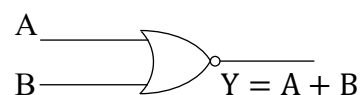
ii)  = AND Gate

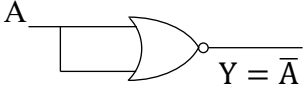
iii)  = OR Gate
[De Morgan's এর সূত্রমতে $\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}}$]

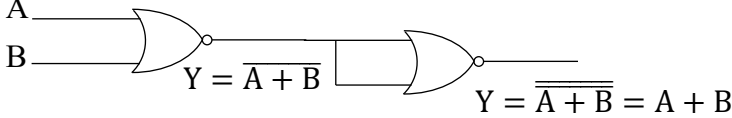
∴ NAND Gate দিয়ে Basic তিনটি Gate ই তৈরি করা যায়।

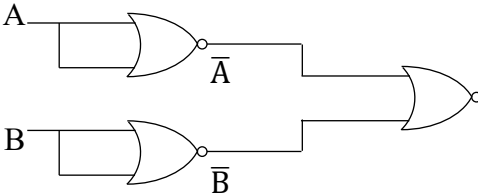
∴ NAND Gate is an Universal Gate (**Proved**)

NAND Gate  $Y = \overline{AB}$

NOR Gate:  $Y = A + \overline{B}$

i)  = NOT Gate

ii)  = OR Gate

iii)  = AND Gate
(Proved)



অধ্যায়-৪

লজিক ফাংশনসমূহের সরলীকরণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** বুলিয়ান অ্যালজেবরা (Boolean Algebra) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : Mathematic of logic নামক যন্ত্রে যে যুক্তির ধারণা পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে নতুন অ্যালজেবরা উদ্ভাবিত হয়। প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ জর্জ বুলের নামানুসারে এই অ্যালজেবরার নামকরণ করা হয়। এটি মূলত লজিকের সত্য ১ এবং মিথ্যা ০ এ দুই স্তরের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

***** ২।** ডি মরগ্যানের সূত্র দুটি লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৬, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২২, ২৩, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : De-Morgan's Theorem: Breaking the bar, Changing the operator.

$$1) \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \quad 2) \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$



*** ৩। কারনু ম্যাপ বা K-map বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৩, ১৪'পর, ২৪'পর, ২৫'পর

উত্তর : যে ম্যাপের সাহায্যে লজিক রাশিমালা সরলীকরণ করা হয়, তাকে কারনু ম্যাপ বলে। মরিস কারনুফ (Mauries Karnaugh) এই ম্যাপ আবিষ্কার করেন বলে, তার নামানুসারে এই ম্যাপের নামকরণ করা হয়।

*** ৪। Don't Care Condition বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৬, ১৯

উত্তর : কারনু ম্যাপে SOP বা POS এর ক্ষেত্রে কোনো কোনো স্থানে Don't Care থাকে। যাকে X বা d দ্বারা সূচিত করা হয়। Don't Care Condition ব্যবহার করে যদি সরলীকরণ ছোট হয়, তবে তা ব্যবহার করব। অন্যথায় ব্যবহার না করলেও হবে। যেমন :

		1	1
		d	1
d	d		

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

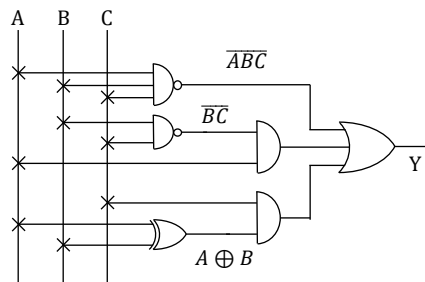
*** ১। $Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + A\overline{A}$ বুলিয়ান সমীকরণটি সরলীকরণ কর এবং সরল Logic Circuit অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩

উত্তর :

$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + A\overline{A} \\
 &= \overline{A}BC + A\overline{B}C + C(\overline{A}B + A\overline{B}) + 0 \quad [A\overline{A} = 0] \\
 &= \overline{A}BC + A\overline{B}C + C(A \oplus B) \quad [A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}]
 \end{aligned}$$

Logic Circuit :



* ২। Boolean Algebra ব্যবহার করে $X = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}$ সমীকরণটি সরলীকরণ কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি

Same as, $Y = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}$

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : $X = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}$

$$\begin{aligned}
 &= AB(C + \overline{C}) + A\overline{B} \\
 &= AB + A\overline{B} \quad [C + \overline{C} = 1] \\
 &= A(B + \overline{B})
 \end{aligned}$$

$$= A$$

$$[B + \bar{B} = 1]$$

৩। বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাহায্যে $= \bar{x}yz + \bar{x}y\bar{z} + xz$ function Simplify কর।

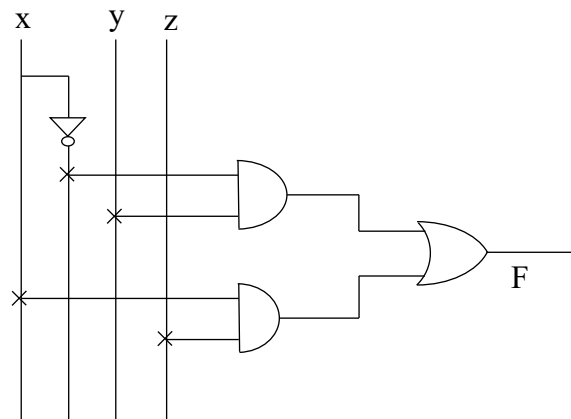
WZPDCL-SAE-2019

উত্তর :

$$\begin{aligned} F &= \bar{x}yz + \bar{x}y\bar{z} + xz \\ &= \bar{x}y(z + \bar{z}) + xz \end{aligned}$$

$$\therefore F = \bar{x}y + xz \quad [A + \bar{A} = 1]$$

Logic circuit :



*** ৪। $X = (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C)$ রাশিমালাটিকে সরলীকরণ করে সরল লজিক সার্কিটটি অঙ্কন কর।

বাকাশিবো-২০১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : $X = (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + C)$

$$= (AA + A\bar{B} + AB + B\bar{B})(\bar{A} + C)$$

$$= (A + A\bar{B} + AB + 0)(\bar{A} + C) \quad [AA = A, B\bar{B} = 0]$$

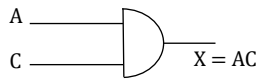
$$= A\bar{A} + A\bar{A}\bar{B} + A\bar{A}B + AC + A\bar{B}C + ABC$$

$$= 0 + 0 + 0 + AC + AC(\bar{B} + B) \quad [A\bar{A} = 0]$$

$$= AC + AC \quad [\bar{B} + B = 1]$$

$$= AC \quad [A + A = A]$$

Logic Circuit :



*** ৫। ডি মরগানের সূত্র দুটি প্রমাণ কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৯, ২৫'পরি

উত্তর : ডি মরগানের সূত্র দুটি নিম্নরূপ :

i) $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ ii) $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	A+B	$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	AB	$\overline{AB}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

প্রমাণ :

উপরোক্ত ট্রুথ টেবিল থেকে প্রমাণিত হয় $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ এবং $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

***১২। কারনু ম্যাপের সাহায্যে $Y = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$ সমীকরণটি সরলীকরণ কর। বাকশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : সমীকরণে Variable 3 টি (A, B, C)

$\therefore$ কারনু ম্যাপের ঘর সংখ্যা $= 2^3 = 8$

K-map:

		BC			
		$\overline{B}\overline{C}$	$\overline{B}C$	$B\overline{C}$	BC
$\overline{A}$		1			
A		1		1	1

$Y = \overline{B}\overline{C} + AB$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

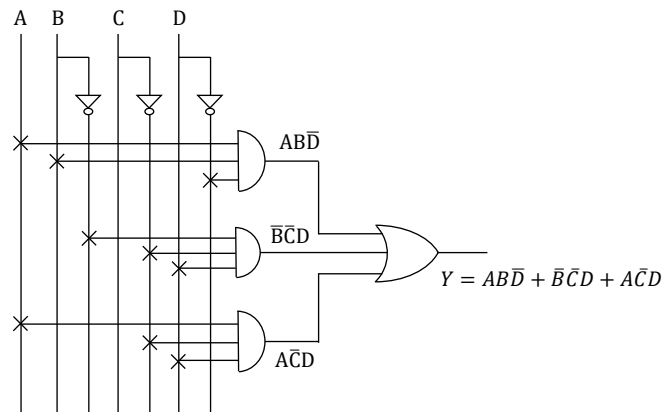
***১। $Y = ABC\bar{D} + AB\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D}$ রাশিমালাকে K-map এর সাহায্যে সরলীকরণ করে Logic Circuit তৈরি কর।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরী, ১২, ২৩

উত্তর :**K-map:**

AB \ CD	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$		1		
$\bar{A}B$				
AB	1	1		1
$A\bar{B}$		1		

$$Y = AB\bar{D} + \bar{B}\bar{C}D + A\bar{C}D$$

Logic Circuit :

* ২। কারনু ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণ কর : $Y = ABC\bar{D} +$

$A\bar{B}D + AB\bar{C}\bar{D} + CD$

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

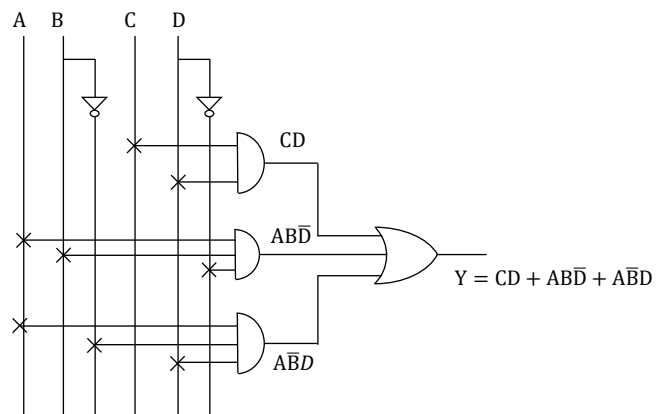
উত্তর :

K-map:

AB \ CD	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$			1	
$\bar{A}B$			1	
AB	1		1	1
$A\bar{B}$		1	1	

$$Y = CD + AB\bar{D} + A\bar{B}D$$

Logic Circuit :



অধ্যায়-৫

ডিজিটাল আইসিসমূহ ও লজিক গোষ্ঠী

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। লজিক লেভেল বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৬'পরী, ১৯

উত্তর : Binary 0 এবং 1 নির্দেশ করার জন্য যে Voltage ব্যবহার করা হয়, তাকে লজিক লেভেল বলে।

যেমন : 0 = 0 V (Low) 1 = +5V (High)

*** ২। পূর্ণনাম লেখ : ALU, DCTL, BCD.

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরী, ১৩, ১৫'পরী, ২২

উত্তর :

ALU = Arithmetic Logic Unit.

DCTL = Direct Coupled Transistor Logic

BCD = Binary Coded Decimal

*** ৩। পূর্ণনাম লেখ : TTL, IIL

বাকাশিবো-২০০৯, ১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : TTL = Transistor Transistor Logic
IIL = Integrated Injection Logic

*** ৪। VLSI, CMOS এর পূর্ণনাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯

উত্তর : VLSI = Very Large Scale Integration
CMOS = Complementary Metal Oxide
Semiconductor

*** ৫। পূর্ণনাম লেখ : DTL, ASCII

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬'পরি

উত্তর : DTL = Diode Transistor Logic
ASCII = American Standard Code for Information
Interchange.

***** ৬। ফ্যান ইন (Fan In) কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : কোনো Gate এ সর্বাধিক যতটি Input terminal থাকে, অর্থাৎ একটি Gate কত সংখ্যক Input নিতে সক্ষম, তাকে ফ্যান ইন (Fan in) বলে।

***** ৭। Fan Out বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১৮'পরি, ২৩'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : কোনো Gate এর Output সর্বাধিক যে কয়টি Gate এর Input হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাকে ফ্যান আউট বলে (Fan Out) বলে।

***** ৮। Propagation Delay বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি

উত্তর : একটি Input Send (প্রেরণ) করার পরে তা Recieve হতে যে সময় লাগে, অর্থাৎ একটি Device Active হতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে Propagation Delay (প্রবাহ বিলম্ব) বলে।

***** ৯। Noise Immunity কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১৩'পরি, ২০১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : একটি লজিক গেটের ইনপুটে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ Noise থাকলে ঐ লজিক গেট সুষ্ঠুভাবে Output প্রদান করতে পারে, তাকে Noise Immunity বা Noise Margin (নয়েজ মার্জিন) বলে।

*** ১০। Totempole বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১২'পরি, ১২, ১২'পরি,
১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

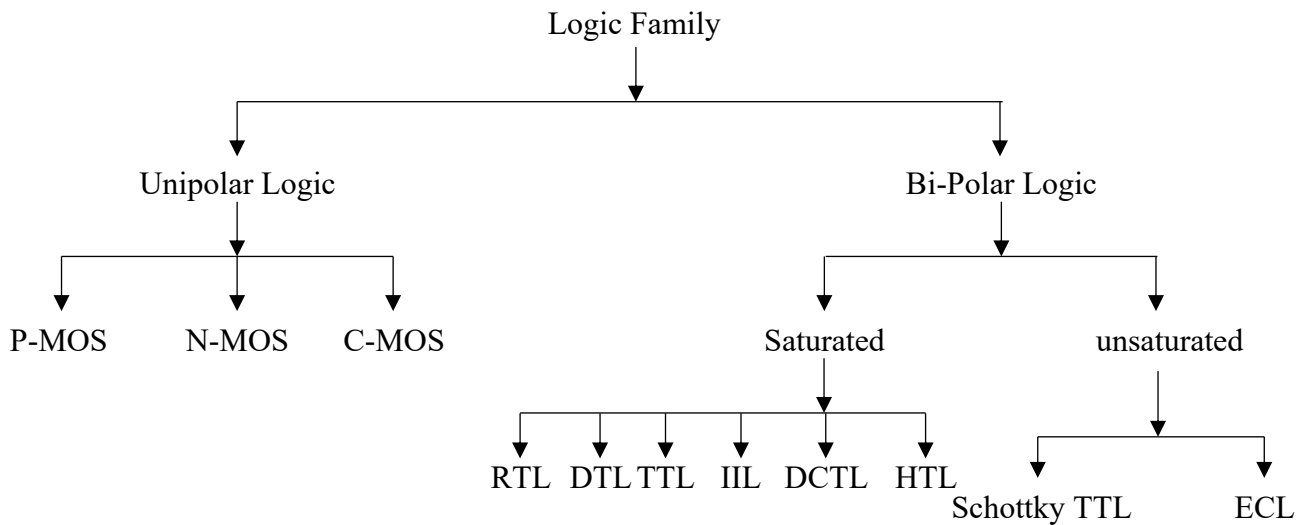
উত্তর : যখন একটি Transistor এর Emitter অপর Transistor এর Collector প্রান্ত Series এ যুক্ত করে সংযোগস্থল থেকে Output গ্রহণ করা হয়, তাকে Totempole (টটেমপোল) বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** লজিক ফ্যামিলি বা পরিবারের শ্রেণিবিভাগ লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৬, ১৬'পরি, ১৪'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : লজিক ফ্যামিলি বা পরিবারের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :



*** ২। TTL লজিক ফ্যামিলির বৈশিষ্ট্য কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : TTL এর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. TTL এর পূর্ণরূপ Transistor Transistor Logic

২. এর গতি তুলনামূলকভাবে বেশি।

৩. V_{CE} এর মান = $0.2V$ (V_{CE} = Collector Emitter প্রান্তের Voltage)

৪. Fan in = 6

৫. Fan Out = 10

৬. Noise Margin = $0.4 V$ ৭. পাওয়ার অপচয় = $12 - 22 MW$ $[MW = Mega Watt, 1MW = 10^6 W]$ ৮. Propagation Delay = 10 nano Second [$1s = 10^9 ns$]

৯. Noise Immunity তুলনামূলকভাবে বেশি।

১০. $V_{CC} = 5V$ [Supply Voltage]

*** ৭। Digital IC এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩,

১৩'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২৩, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তর :

১) Fan In

২) Fan Out

৩) Noise Margin/Immunity

৪) Operating Frequency

- ৫) Supply Voltage
- ৬) Power Dissipation
- ৭) Temperature Range
- ৮) Propagation Delay
- ৯) Logic Level
- ১০) Speed

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডিজিটাল IC লজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৪, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : ডিজিটাল IC বা লজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

1.Fan in : কোনো Gate এ সর্বাধিক যতটি Input terminal থাকে, অর্থাৎ একটি Gate কত সংখ্যক Input নিতে সক্ষম, তাকে ফ্যান ইন (Fan in) বলে।

2.Fan Out : কোনো Gate এর Output সর্বাধিক যে কয়টি Gate এর Input হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তাকে ফ্যান আউট (Fan Out) বলে।

3.Noise Margin : একটি লজিক গেটের ইনপুটে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ Noise থাকলে ঐ লজিক গেট সুষ্ঠুভাবে Output প্রদান করতে পারে, তাকে Noise Immunity বা Noise Margin (নয়েজ মার্জিন) বলে।

4.Propagation Delay : একটি Input Send করার পরে তা Receive হতে যে সময় লাগে, অর্থাৎ একটি Device Active হতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে Propagation Delay বলে।

5.Logic Level : Binary 0 এবং 1 নির্দেশ করার জন্য যে Voltage ব্যবহার করা হয়, তাকে লজিক লেভেল বলে।

যেমন : $0 = 0\text{ V}$ (Low)

$1 = +5\text{V}$ (High)

6.Operating Frequency : কোনো Logic Gate যে Frequency পর্যন্ত তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে Operation চালাতে সক্ষম, তাকে Operating Frequency বলে।

7.Supply Voltage : কোনো Logic Gate এর উপাদানসমূহকে সক্রিয় করার জন্য যে DC Voltage প্রয়োগ করা হয়, তাকে Supply Voltage বলে।

8.Power Dissipation (শক্তি অপচয়) : কোনো Logic Gate Active থাকা অবস্থায় বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে শক্তির অপচয় ঘটে।

9.Temperature Range (গ্রহণযোগ্য তাপমাত্রা) :

শিল্পকারখানার জন্য $0 - 70^{\circ}\text{C}$

সামরিক প্রয়োজনের জন্য $55 - 125^{\circ}\text{C}$

10.Speed : Input Terminal এ Signal এর প্রয়োগ এবং Output Terminal এ Logic State এর পরিবর্তন, দুইয়ের মধ্যকার অতিক্রান্ত সময়কে Speed বলে।

*** ২। Standard Totempole Output NAND Gate Circuit অঙ্কন করে Operation বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৯'পরি, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : Operation:

T_1 Transistor = Input Selection (A ও B হচ্ছে Input প্রান্ত)

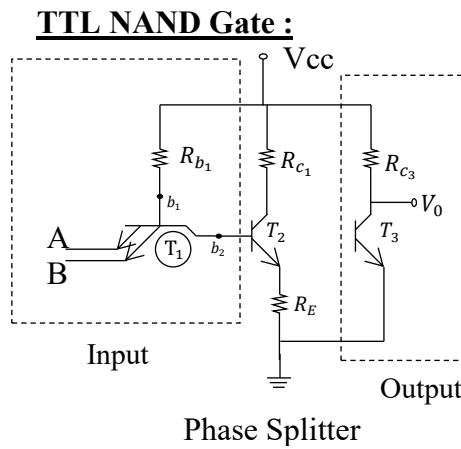
T_3 Transistor = Output Selection (V_0 হতে Output পাব)

T_2 Transistor = Phase Splitter Section

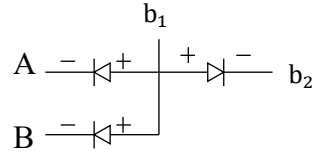
R_b = Base প্রান্তের Resistor

R_c = Collector প্রান্তের Resistor

R_E = Emitter প্রান্তের Resistor



T_1 Transistor টিকে আমরা সহজভাবে অঙ্কন করলে নিচের মত করে লেখা যায়।



যখন A অথবা B প্রান্তে 0 Input দেওয়া হবে তখন A অথবা B প্রান্তে Forward Biasing পাবে। ফলে Diode গুলো শর্ট হয়ে যাবে।

যখন b_1 হতে b_2 তে যেতে চাইবে তখন Reversed Bias হবে এবং Open Circuit এর মতো কাজ করবে। ফলে T_2 তে কোনো Supply না পাওয়ায় এই Transistor Open Circuit এর মতো কাজ করবে এবং T_3 ও Open Circuit হবে। ফলে V_{cc} এর $+5V$ R_{C_3} Resistor হয়ে V_0 দিয়ে প্রবাহিত হবে।

যেহেতু ১ম তিন Combination (0 0, 01, 10) যেকোনো একটি মান 0, ফলে উপরের Operation অনুসারে V_0 তে Output পাওয়া যাবে। 1 1 Combination এর ক্ষেত্রে A ও B উভয়ের মান 1. সুতরাং A ও B প্রান্তে যাওয়ায় দুটি Diode ই Reversed Bias হবে।

ফলে V_{cc} Supply টি R_{b_1} হয়ে T_1 Transistor এ Forward Bias হবে এবং T_2 ও T_3 On State এ পাওয়া যাবে। এবং T_3 Circuit সুইচের মত কাজ করবে এবং Ground এর মতো কাজ করবে। ফলে V_0 তে 0 Output পাওয়া যাবে।

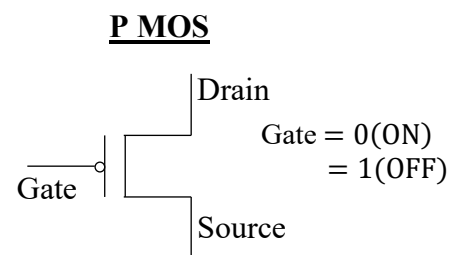
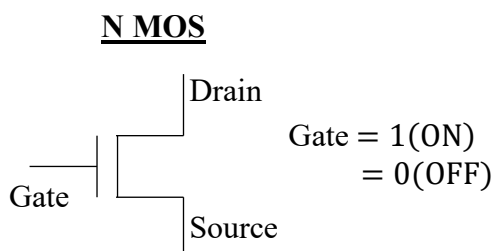
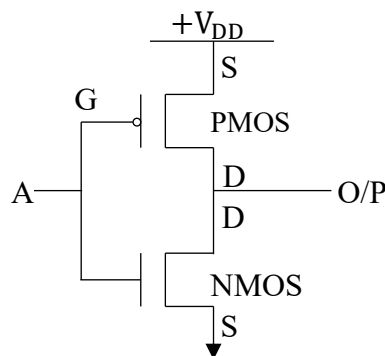
Truth Table :

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

*** ৩। CMOS NOT, NAND ও NOR Gate এর বর্তনী
অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮, ২৪'পরি

উত্তর : CMOS NOT/Inverter Circuit :

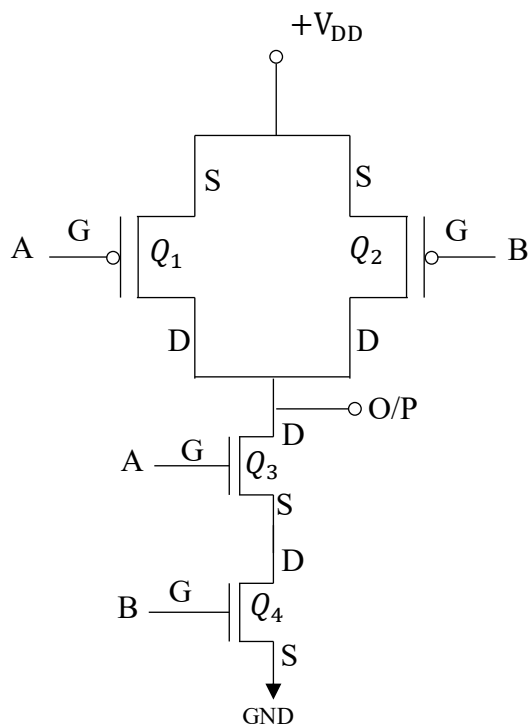


ON হলে Short Circuit
OFF হলে Open Circuit

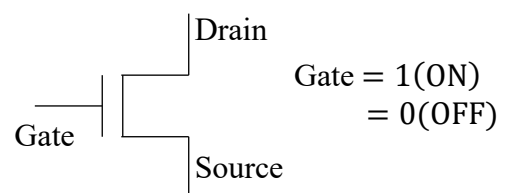
Gate প্রান্তে আমরা Input প্রদান করবো

Input A	PMOS	NMOS	Output
0	ON	OFF	V_{DD} (1) [Short Circuit হওয়ায় (V_{DD}) এ যা দিব তাই পাব]
1	OFF	ON	GND (0) [Open Circuit হওয়ায় I/P এ যা দিব {GND (0)} O/P এ তাই পাব]

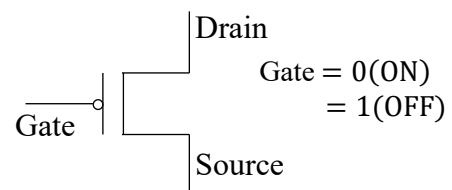
* CMOS NAND Gate Circuit :



N MOS



P MOS



(NAND Gate = $\overline{AB}$)

গুণ Operation এর ক্ষেত্রে PMOS কে

Parallel এ সংযুক্ত করতে হবে।

এবং CMOS কে Series এ সংযুক্ত করতে হবে।

Q_1 ও Q_2 Transistor অংশকে Pull Up Network বলে এবং Q_3 ও Q_4 Transistor অংশকে Pull Down Network বলে।

Input		PMOS		NMOS		Output
A	B	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	
0	0	ON	ON	OFF	OFF	$+V_{DD}(1)$ – Short Circuit
0	1	ON	OFF	OFF	ON	$+V_{DD}(1)$ – Short Circuit
1	0	OFF	ON	ON	OFF	$+V_{DD}(1)$ – Short Circuit
1	1	OFF	OFF	ON	ON	GND (0)

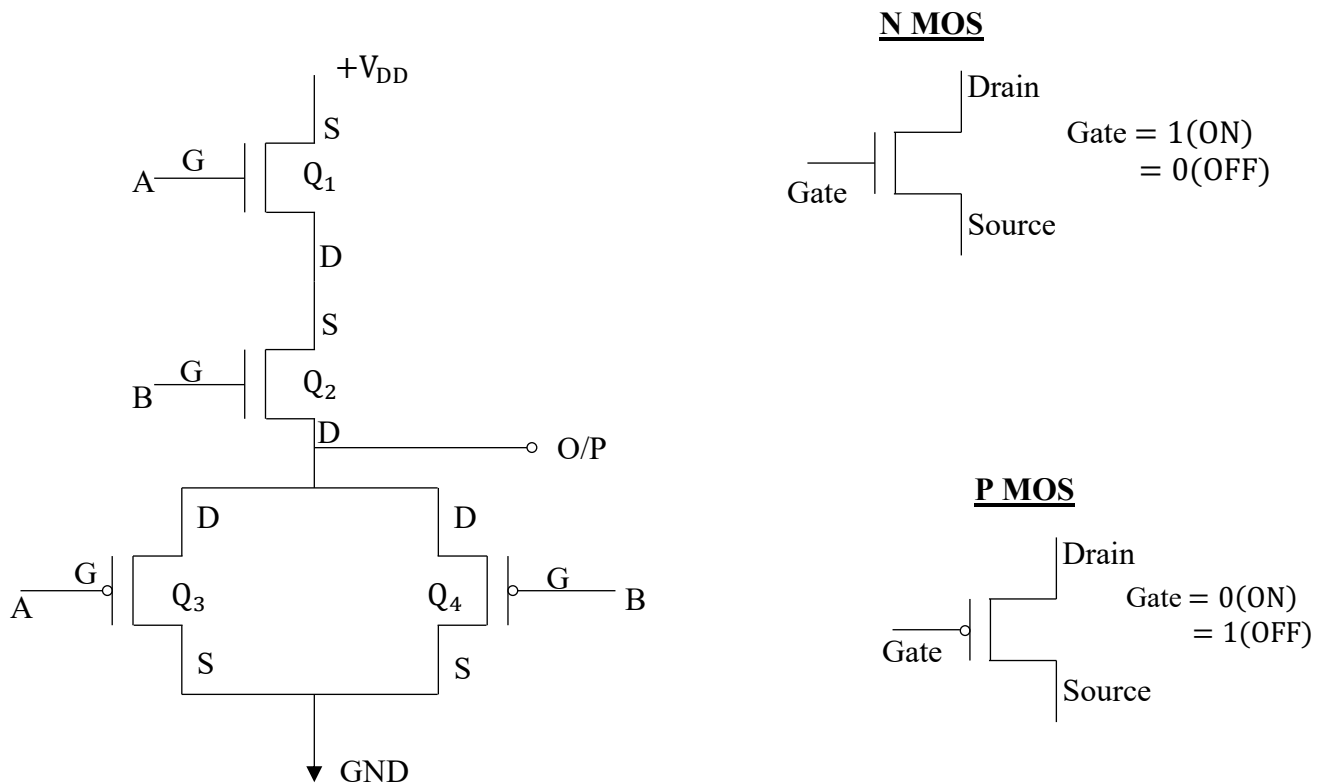
যা NAND Gate এর মতো কাজ করছে।

Truth Table

A	B	$Y = \overline{AB}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

* CMOS NOR Gate Circuit :

বাকশিবো- ২০২২

(NOR Gate = $\overline{A + B}$) :

PMOS কে Series এ সংযুক্ত করতে হবে। এবং NMOS কে Parallel এ সংযুক্ত করতে হবে।

Input		PMOS		NMOS		Output
A	B	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	
0	0	ON	ON	OFF	OFF	$+V_{DD}(1)$
0	1	ON	OFF	OFF	ON	GND (0)
1	0	OFF	ON	ON	OFF	GND (0)
1	1	OFF	OFF	ON	ON	GND (0)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : যে Logic Circuit এ Input অনুসারে Output পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ শুধুমাত্র বর্তমান Input এর উপর Output নির্ভর করে, তাকে কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট বলে। যেমন : Adder, Subtractor, Encoder, Decoder, Multiplexer, Demultiplexer ইত্যাদি।

*** ২। Parity Bit বলতে কী বুঝায়?

NTRCA- 19, বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : যখন Transmitter (Sender) থেকে Receiver এ Data পাঠানো হয়, তখন উক্ত ডাটার ভুল সংশোধনের জন্য একটি অতিরিক্ত bit Receiver প্রাপ্তে যুক্ত করা হয়, তাকে Parity bit বলে।

Parity Bit দুই প্রকার। যথা :

১. Even Parity — জোড় প্যারিটি

২. Odd Parity — বিজোড় প্যারিটি

*** ৩। Parity Generator এর কাজ কী?

বাকশিৰো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :

১. Parity bit তৈরি করা হয়।

২. bit এর সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভুল নির্ণয় করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। Comparator ব্যবহারের ক্ষেত্র উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৩'পর্যি, ০৬, ০৮, ১৫'পর্যি

উত্তর :

- ১) Computer
- ২) Digital Multimeter
- ৩) Digital Watch
- ৪) Frequency Counter
- ৫) Non-Electrical Quantity (তাপমাত্রা, চাপ, সরণ, বল ইত্যাদি) পরিমাপ করে তা Display করার জন্য।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **Comparator** এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা কর।

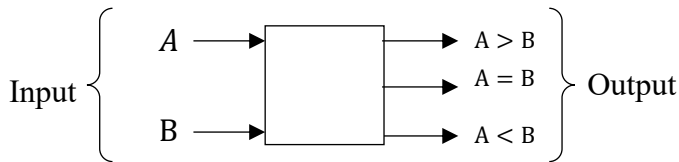
Agricultural Ministry- 21, BPSC- 21, বাকশির্বো- ২০১৬'পরি, ২২

উত্তর : **Comparator** : যে সকল Logic Circuit, Input Combination তুলনা করে Output প্রদান করে, তাকে কম্পারেটর বলে।

যেমন :

১.1 bit comparator : যে Comparator Circuit 1 bit তুলনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে 1 bit Comparator বলে।

Block Diagram

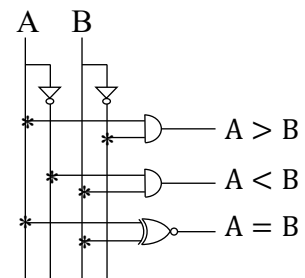


Truth Table :

I/P		O/P		
A	B	A>B	A=B	A<B
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

Boolean Equation :

- 1) $A > B \Rightarrow A\bar{B}$
- 2) $A < B \Rightarrow \bar{A}B$
- 3) $A = B \Rightarrow \bar{A}\bar{B} + AB = \overline{A \oplus B}$

Logic Diagram :

**** ২। চিত্রসহ একটি প্যারিটি জেনারেটরের কার্যপ্রণালী লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৯, ২০, ২২, ২৩'পর, ২৪'পর

উত্তর : Parity generator (sender) :

	A	B	C	P(Even)	P(Odd)
0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	0

P(even) :

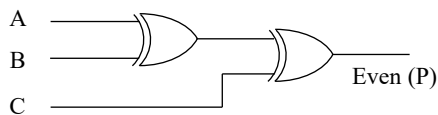
$$\begin{aligned}
 &= \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + ABC \\
 &= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC) \\
 &= \bar{A}(B \oplus C) + A(\bar{B} \oplus \bar{C}) \quad [\bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B] \\
 &= A \oplus B \oplus C
 \end{aligned}$$

P(Odd) :

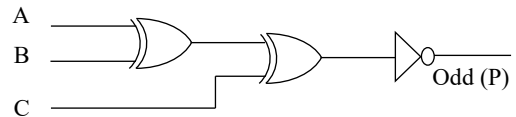
$$\begin{aligned}
 &= \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B \bar{C} \\
 &= \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + BC) + A(\bar{B}C + B\bar{C}) \\
 &= \bar{A}(\bar{B} \oplus \bar{C}) + A(B \oplus C) \quad [\bar{A}\bar{B} + AB = \overline{A \oplus B}] \\
 &= \overline{A \oplus B \oplus C}
 \end{aligned}$$

Circuit :

P(Even) :



P(Odd) :



Receiver (Parity Checker) :

	A	B	C	P	Check (Even)	Odd
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
2	0	0	1	0	1	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	1

7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	1
10	1	0	1	0	0	1
11	1	0	1	1	1	0
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	1	0
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1

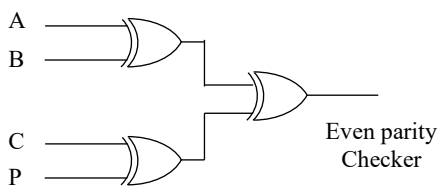
Boolean Equation :

Even = $A \oplus B \oplus C \oplus P$ [আগের নিয়ম অনুযায়ী]

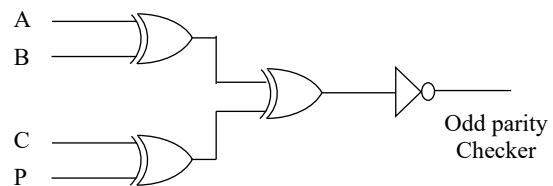
Odd = $\overline{A \oplus B \oplus C \oplus P}$

Logic Circuit :

Even parity Checker :



Odd parity Checker :



*** ৩। হামিং কোড দিয়ে ত্রুটি শনাক্তকরণ ও সংশোধন বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১০, ১০'পর, ১২, ১২'পর, ১৩, ১৩'পর, ১৪'পর, ১৫, ১৫'পর, ১৬, ১৮, ২০, ২৩, ২৪'পর

উত্তর : **Hamming Code :** 1950 সালে রিচার্ড হামিং এই কোড আবিষ্কার করেন। এটি ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধনের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। Data transfer করার সময় যদি কোনো Bit Position এ error থাকে তাহলে Hamming Code এর মাধ্যমে তা সনাক্ত করা এবং সংশোধন করা যায়।

এতে n সংখ্যক ডাটার মধ্যে k সংখ্যক Parity Bit যুক্ত করে $(n+k)$ সংখ্যক Bit এর Data তৈরি করা হয়।

উদাহরণঃ মনে করি, 1011001 একটি 7 Bit এর Data.

যার ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৮ম পজিশনে Parity Bit বসবে।

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	P ₃	1	0	0	P ₂	1	P ₁	P ₀

Hamming Bit গুলি নির্ণয় করার জন্য যে সকল স্থানে 1 আছে তাদেরকে যতগুলো Parity Bit বসানো হয়েছে তত bit এর Binary তে রূপান্তর করে যোগ করতে হবে অথবা X-OR Operation করতে হবে।

এখন Parity Bit এর মান বসাতে হবে।

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0

আবার যে সকল অবস্থানে 1 আছে তাদেরকে binary তে আগের মত করে রূপান্তর করতে হবে এবং X- OR Operation করতে হবে।
যেহেতু X-OR Operation এ প্রতিটি Parity Bit এর মান 0 এসেছে, সুতরাং কোনো Error নেই। যদি 0 বাদে 1 আসত তাহলে যে যে Position এ Parity Bit এর মান 1 এসেছে সেই পজিশনগুলির মান error থাকতো। তা Hamming Code ব্যবহার করে ত্রুটি সনাক্ত করণ ও সংশোধন করা যায়।

$$\begin{array}{r}
 11 = 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 9 = 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 7 = 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 3 = 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\
 P_3 \ P_2 \ P_1 \ P_0
 \end{array}$$

X-OR: বিজোড় সংখ্যক Input
1 হলে Output 1, অন্যথায়, Output 0.

$$\begin{array}{r}
 11 = 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 9 = 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 7 = 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 4 = 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 3 = 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 2 = 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 0 \ 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। হাফ অ্যাডার (Half Adder) কী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৫

উত্তর : যে অ্যাডার সার্কিট দুই বিটের বাইনারী সংখ্যা যোগ করতে পারে, তাকে হাফ অ্যাডার বা অর্ধ যোগের বর্তনী বলে।

***** ২। ফুল অ্যাডার (Full Adder) বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১১'পরি, ১৩

উত্তর : যে অ্যাডার সার্কিট তিন বিট বাইনারী সংখ্যা যোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে ফুল অ্যাডার বা পূর্ণ যোগের বর্তনী বলে।

**** ৩। প্যারালাল অ্যাডার (Parallel Adder) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : যে অ্যাডার সার্কিট এর সাহায্যে বাইনারি ৩ এর অধিক বিট যোগ করা যায়, তাকে প্যারালাল অ্যাডার বলে।

***** ৪। Half Subtractor কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০০৯

উত্তর : যে Subtractor সার্কিট এর সাহায্যে বাইনারি ২ বিট বিয়োগ করা যায়, তাকে Half Subtractor অর্ধ বিয়োগের বর্তনী বলে।



**** ৫। Full Subtractor কাকে বলে?**

উত্তর : যে Subtractor দ্বারা Binary 3 bit বিয়োগ করা যায়, তাকে Full Subtractor বা পূর্ণ বিয়োগের বর্তনী বলে।

***** ৬। ALU বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭'পরি, ১৮, ১৯

উত্তর : ALU এর পূর্ণরূপ Arithmetic Logic Unit বা গাণিতিক যুক্তি অংশ। একটি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের যে অংশ গণনা বা হিসাবের কাজ করে, তাকে ALU বলে।

***** ৭। ALU এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৩'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ১৯, ২২

উত্তর :

- ১) গাণিতিক কাজ : যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি।
- ২) যুক্তিমূলক কাজ : AND, OR, NOT Operation ইত্যাদি। ৩) তথ্য পরিচালনা।

***** ৮। Multiplier কী?**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : যে লজিক সার্কিটের মাধ্যমে বাইনারি দুই বিট গুণ করা যায়, তাকে Digital বা Binary Multiplier বলে।

***** ৯। বাইনারি মাল্টিপ্লায়ারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৭'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : বাইনারি দুইটি সংখ্যাকে গুণ করাই বাইনারি মাল্টিপ্লায়ারের কাজ।

*** ১০। ALU তে ব্যবহৃত কয়েকটি IC এর মান লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : 74181, 74LS382, 74HC382, 4500, 4581, 4081
ইত্যাদি।

*** ১১। ALU এর প্রধান অংশগুলোর নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ২০, ২০'পরি

উত্তর :

- ১) Arithmetic/ Logic Unit.
- ২) Accumulator.
- ৩) Memory.
- ৪) Buffer Register.

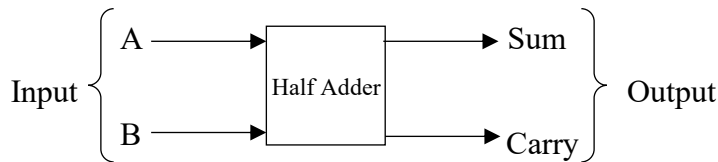
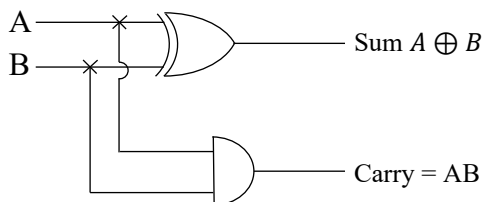
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হাফ অ্যাডার সার্কিট বর্ণনা কর। **BTEB- ১২, বাকশির্বো- ২৩, ২৪'পরি**

উত্তর : **Half Adder** : যে Adder Circuit এর সাহায্যে Binary 2 bit যোগ করা যায়, তাকে Half Adder বা অর্ধ যোগের বর্তনী বলে।

Truth Table

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Block DiagramLogic CircuitBoolean Equation :

$$\text{Sum} = \bar{A}B + A\bar{B}$$

$$= A \oplus B$$

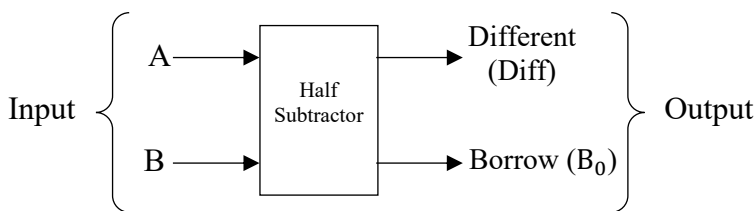
$$\text{Carry} = AB$$

**** ২। ট্রুথ টেবিল সহ Half Subtractor বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১১'পরি

উত্তর : Half Subtractor : যে Subtractor দ্বারা Binary 2 bit বিয়োগ করা যায়, তাকে Half Subtractor বা অর্ধ বিয়োগের বর্তনী বলে।

Block Diagram



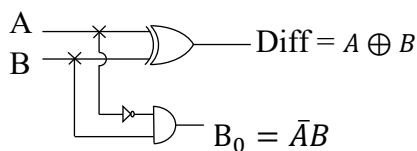
Truth Table

A	B	Diff	Borrow
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Boolean Equation :

$$\begin{aligned} \text{Diff} &= \bar{A}B + A\bar{B} \\ &= A \oplus B \\ B_0 &= \bar{A}B \end{aligned}$$

Logic Circuit :



*** ৩। Carry ও Borrow বলতে কী বুঝ? বাকশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি

উত্তর : Carry : Adder Circuit এ যোগ Operation সম্পন্ন করার সময় যে bit হাতে থাকে তাকে Carry বলে।

যেমন :

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 1 \ 0 \end{array}$$

← SUM

← Carry (যা পরের bit এর সাথে যোগ হয়)

Borrow : Subtractor Circuit এ ছোট মান হতে বড় মান বা Bit বিয়োগ করার সময় যে Bit ধারে আনা হয়, তাকে Borrow বলে। যেমন :

$$\begin{array}{r} 0 \\ - 1 \\ \hline 1 \ 0 \end{array}$$

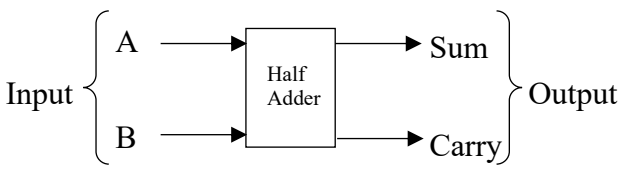
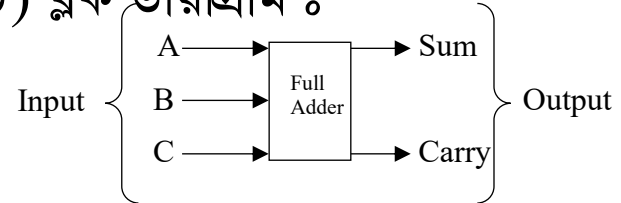
← Difference

← Borrow

*** ৪। Half Adder ও Full Adder মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০১০, ১৬, ১৮, ১৯, ২২, ২৩'পৰি

উত্তর : Half Adder ও Full Adder মধ্যে পার্থক্য নিচে দেয়া হলো :

Half Adder	Full Adder
১) যে অ্যাডার সার্কিট দুই বিটের বাইনারী সংখ্যা যোগ করতে পারে, তাকে হাফ অ্যাডার বা অর্ধ যোগের বর্তনী বলে।	১) যে অ্যাডার সার্কিট তিন বিট বাইনারী সংখ্যা যোগ করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে ফুল অ্যাডার বা পূর্ণ যোগের বর্তনী বলে।
২) এর দুইটি Input ও দুইটি Output থাকে।	২) এর তিনটি Input ও দুইটি Output থাকে।
৩) ব্লক ডায়াগ্রাম : 	৩) ব্লক ডায়াগ্রাম : 

৪) ট্রুথ টেবিল :

A	B	Sum	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

৪) ট্রুথ টেবিল :

A	B	C	Sum	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

৫) Boolean Equation:
 $Sum = A \oplus B$, Carry
 $= AB$

৫) Boolean Equation:
 $Sum = A \oplus B \oplus C$,
 $Carry = C(A \oplus B) + AB$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

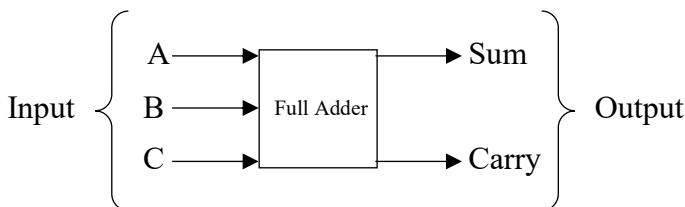
*** ১। Full Adder এর বর্তনী ও সত্যক সারণী তৈরি করে কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

অথবা, 3 Input X-OR Gate ব্যবহারপূর্বক Full Adder Circuit একে বর্ণনা কর।

অথবা, Full Adder অঙ্কন কর Half Adder এর সাহায্যে।

BPSC- 17, 21, Agricultural Ministry- 21, NTRCA-19

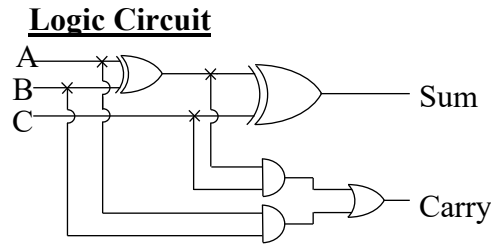
DUET: 05-06, 22-23, বাকাশিবো-২০১০, ১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২২, ২৪'পরি, ২৫'পরি

উত্তর :**Block Diagram****Truth Table**

A	B	C	Sum	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Boolean Equation :

$$\begin{aligned}
 \text{Sum} &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC \\
 &= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC) \\
 &= \bar{A}(B \oplus C) + A(\bar{B} \oplus \bar{C}) \text{ [X-OR, X-NOR gate]} \\
 &= A \oplus B \oplus C \\
 \text{Carry} &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC \\
 &= C(\bar{A}B + A\bar{B}) + AB(\bar{C} + C) \\
 &= C(A \oplus B) + AB \quad [C + \bar{C} = 1]
 \end{aligned}$$



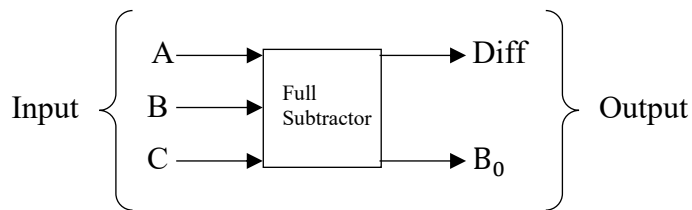
*** ২। Truth Table ও Logic Diagram সহ Full Subtractor এর Operation বর্ণনা কর।

অথবা, 3 Input X-OR Gate ব্যবহারপূর্বক Full Subtractor Circuit একে বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৯, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৮'পরি

উত্তর :

Block Diagram

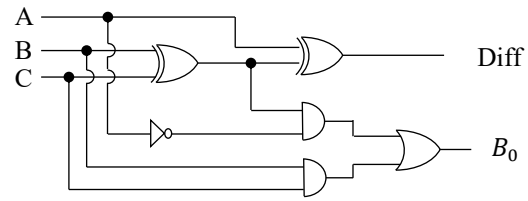


Truth Table

A	B	C	Diff	B ₀
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

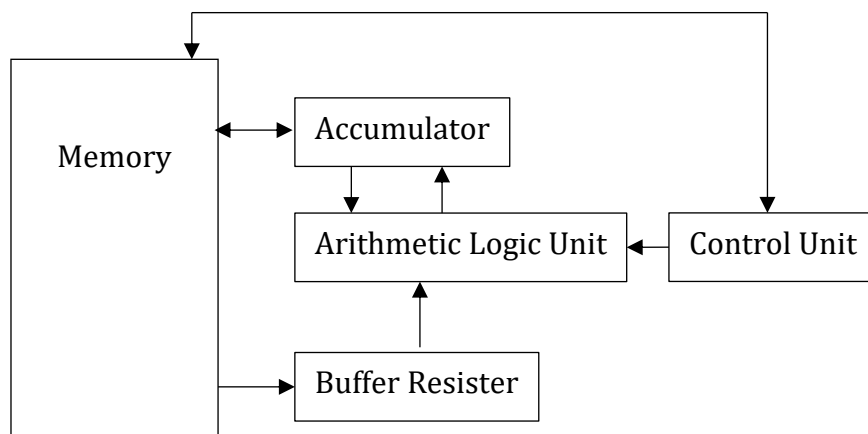
Boolean Equation :

$$\begin{aligned}
 \text{Diff} &= \overline{A}BC + A\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + ABC \\
 &= \overline{A}(BC + B\overline{C}) + A(\overline{B}C + BC) \\
 &= \overline{A}(B \oplus C) + A(\overline{B} \oplus \overline{C}) \\
 &= A \oplus B \oplus C \\
 \text{Borrow} &= \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + ABC \\
 &= \overline{A}(BC + B\overline{C}) + BC(\overline{A} + A) \\
 &= \overline{A}(B \oplus C) + BC [\overline{A} + A = 1]
 \end{aligned}$$

Logic Diagram:***** ৩। ALU এর Block Diagram বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো-২০১৯, ১৯'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : **ALU :** ALU এর পূর্ণরূপ Arithmetic Logic Unit বা গাণিতিক যুক্তি অংশ। একটি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের যে অংশ গণনা বা হিসাবের কাজ করে, তাকে ALU বলে।

Block Diagram :

বর্ণনাঃ ALU তে মূলত তিন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদিত হয়।

যেমন :

১) Arithmetic Operation : গাণিতিক বিভিন্ন কাজ যেমন-যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি Operation করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন : দুটি সংখ্যা যোগ করা, ১ম সংখ্যা হতে ২য় সংখ্যা বিয়োগ করা, ১ম সংখ্যাকে ২য় সংখ্যা দ্বারা গুণ করা। প্রতিটি Operation এ দুইটি Operand লাগবে। একটি Operand, Accumulator থেকে পাওয়া যাবে এবং অন্য আরেকটি Operand কে memory বা সরাসরি Input হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

২) Logical Operation : বিভিন্ন ধরনের Logical Operation (যেমন : AND, OR NOT ইত্যাদি) করার জন্য এই Unit ব্যবহৃত হয়।

৩) Data Manipulation : এই ক্ষেত্রে একটি Operand ব্যবহার করেই Data Manipulation Operation সম্পন্ন করা হয়। যেমন : Left Shift, Right Shift, Increment, Decrement ইত্যাদি।

** 8 | Binary Rate Multipliers এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৯, ২০, ২০'পরি

উত্তর :

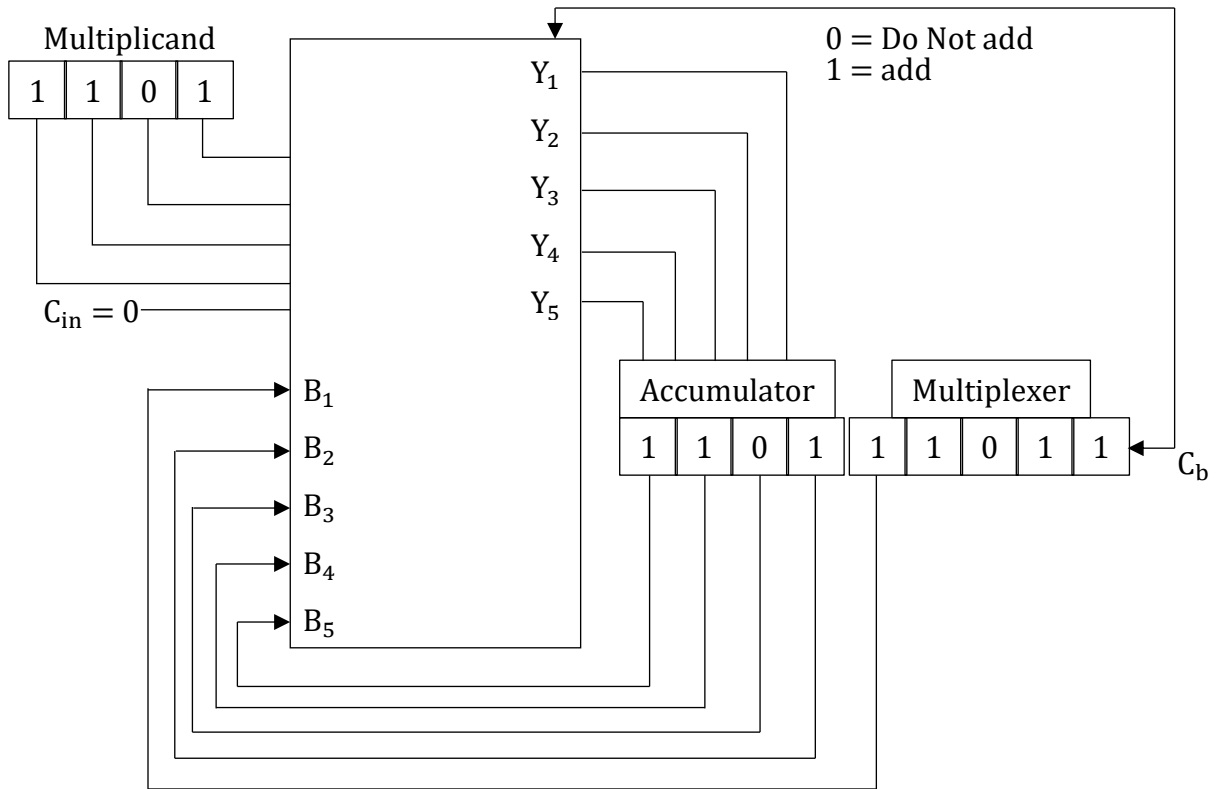


Fig: Binary Rate Multiplier

Binary Bit কে দুই রকমভাবে গুণ করা যায়।

১. যোগ ও Shift পদ্ধতি

২. পুনঃপুনঃ যোগ পদ্ধতি।

Multiplicand (গুণিতক) : যে সংখ্যাকে গুণ করা হবে, তাকে Multiplicand বলে।

Multiplier (গুণক) : যে সংখ্যা দ্বারা ১ম সংখ্যাকে গুণ করা হয়, তাকে Multiplier বলে।

উদাহরণ :

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 1 & 1 & 0 & 1 \\
 1 & 0 & 1 & 0 \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array} \\
 \begin{array}{cccc}
 1 & 1 & 0 & 1 & \times \\
 0 & 0 & 0 & 0 & \times \\
 1 & 1 & 0 & 1 & \times \\
 \hline
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

বর্ণনা : Multiplicand ও Multiplier হিসেবে 4 bit shift register ব্যবহার করা হয়েছে। Accumulator ও Multiplier মিলে মোট 9 বিট ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ গুণফল হবে সর্বোচ্চ 9 bit.

Multiplier এর মান 0 হলে যোগ হবে না, শুধু Shift হবে।

Multiplier এর মান 1 হলে যোগ হবার পরে Shift হবে।

	Accumulator					Multiplier				
(1)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	Shift
(2)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	Add + Shift
	+	1	1	0	1					
	0	1	1	0	1	0	1	0	1	
	0	0	1	1	0	1	0	1	0	Shift
(3)	0	0	0	1	1	0	1	0	1	Add + Shift
	+	1	1	0	1					
	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Multiplexer বা MUX কী?****NTRCA- 19, BCSCCL: 2017, বাকাশিবো- ২০১২, ১২'পরী, ১৩, ১৪'পরী, ১৫, ১৯, ২২, ২৩**

উত্তর : যে Combinational Logic Circuit এর 2^n সংখ্যক Input Line হতে n সংখ্যক Selection Input এর মাধ্যমে একটি মাত্র Line কে Output এ পাঠানো হয়, তাকে Multiplexer বা MUX বলে।

***** ২। Demultiplexer বলতে কী বুঝায়?****BCSCCL:****2017, বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৩'পরী, ১৫'পরী, ১৬, ২৩'পরী, ২৪'পরী, ২৫'পরী**

উত্তর : যে Combinational Logic Circuit এ একটি Input এবং n সংখ্যক Selection Input এর উপর ভিত্তি করে 2^n সংখ্যক Output পাওয়া যায়, তাকে Demultiplexer বা DEMUX বলে।

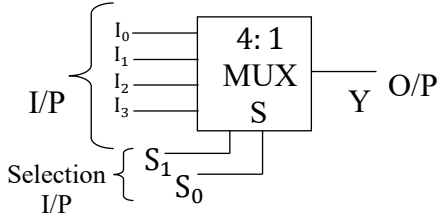
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। 4 : 1 Multiplexer এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

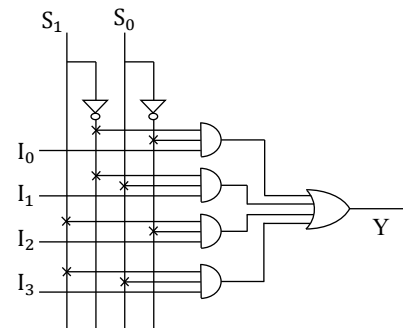
BPSC- 17, NWPGL- 20, BTCL- 17

DUET: 99-2000, 07-08, বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি,

১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২২, ২৩'পরি

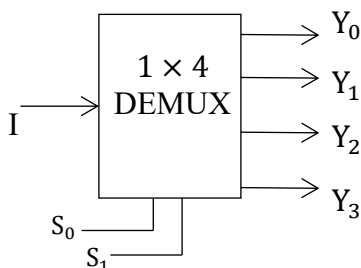
উত্তর :**Block Diagram :****Truth Table**

S_1	S_0	Y	O/P
0	0	I_0	$\bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0$
0	1	I_1	$\bar{S}_1 S_0 I_1$
1	0	I_2	$S_1 \bar{S}_0 I_2$
1	1	I_3	$S_1 S_0 I_3$

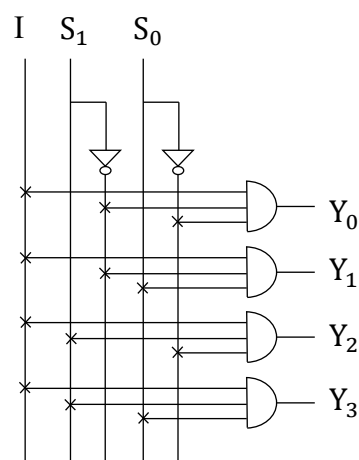
Logic Circuit :

*** ২। 1 : 4 Demultiplexer এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৫, ২৪'পরি

উত্তর :**Block Diagram :****Truth Table**

S_1	S_0	O/P
0	0	Y_0
0	1	Y_1
1	0	Y_2
1	1	Y_3

Logic Circuit :

Boolean Equation:

$$Y_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0$$

$$Y_1 = \bar{S}_1 S_0$$

$$Y_2 = S_1 \bar{S}_0$$

$$Y_3 = S_1 S_0$$

** ৩। Multiplexer ও Demultiplexer এর মধ্যে পার্থক্য

লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর :

Multiplexer	Demultiplexer
১) যে Combinational Logic Circuit এর 2^n সংখ্যক Input Line হতে n সংখ্যক Selection Input এর মাধ্যমে একটি মাত্র Line কে Output এ পাঠানো হয়, তাকে Multiplexer বা MUX বলে।	১) যে Combinational Logic Circuit এ একটি Input এবং n সংখ্যক Selection Input এর উপর ভিত্তি করে 2^n সংখ্যক Output পাওয়া যায়, তাকে Demultiplexer বা DEMUX বলে।
২) সমান্তরাল থেকে সিরিয়ালে রূপান্তর সম্পাদন করে।	২) সিরিয়াল থেকে সমান্তরাল রূপান্তর সম্পাদন করে।
৩) এটি একটি Digital Switch	৩) এটি একটি Digital Circuit
৪) এটি ডাটা নির্বাচন করে।	৪) এটি ডাটা ডিস্ট্রিবিউটর।
৫) ইহাকে সংক্ষেপে MUX বলে।	৫) ইহাকে সংক্ষেপে DEMUX বলে।

৬) Data এবং সিগন্যালের একাধিক Input রয়েছে।

৬) Data এবং সিগন্যালের একক Input রয়েছে।

৭) উদাহরণ : 2 : 1 MUX
4 : 1 MUX
8 : 1 MUX
16 : 1 MUX
ইত্যাদি।

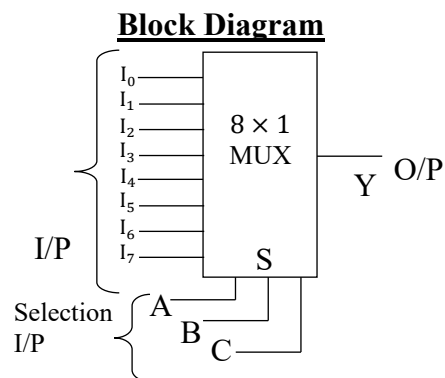
৭) উদাহরণ : 1 : 2 DEMUX
1 : 4 DEMUX
1 : 8 DEMUX
1 :
16 DEMUX ইত্যাদি।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। 8 : 1 Multiplexer এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

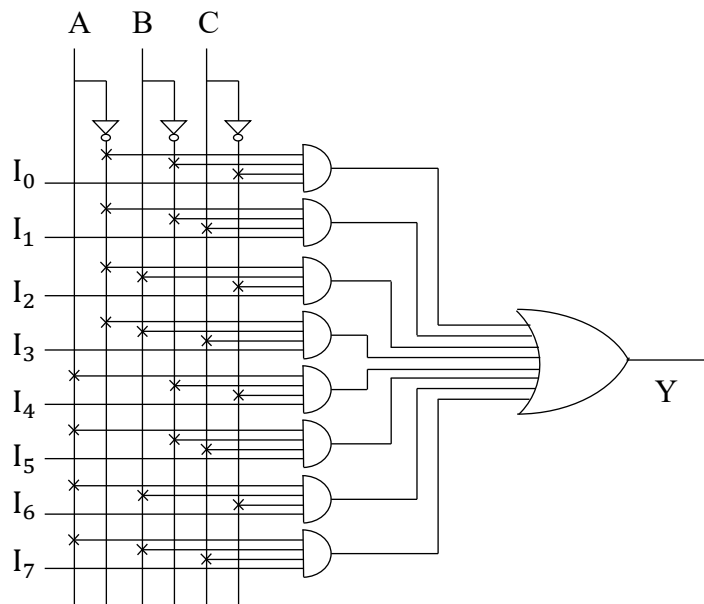
NTRCA- 19

উত্তর :



Truth Table

A	B	C	Y
0	0	0	I_0
0	0	1	I_1
0	1	0	I_2
0	1	1	I_3
1	0	0	I_4
1	0	1	I_5
1	1	0	I_6
1	1	1	I_7

Logic Circuit :

Selection Inputs (A, B, C) এর মানের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে I_0 হতে I_7 এর আটটি Input হতে মাত্র একটি Output এ যাবে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। এনকোডার (Encoder) কী?**

বাকশিবো- ২০০২, ০৩, ০৭, ০৯, ১৩ 'পর্যন্ত, ১৫, ১৫ 'পর্যন্ত, ২২, ২৩'পর্যন্ত

উত্তর : যে ডিজিটাল বর্তনী মাধ্যমে মানুষের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা হয়, তাকে এনকোডার বলে। যার সর্বোচ্চ 2^n সংখ্যক Input এবং n সংখ্যক Output থাকে। অর্থাৎ মানুষের ভাষা $\rightarrow$ এনকোডার $\rightarrow$ কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা। অথবা, Decimal/Octal/Hexadecimal সংখ্যাকে Binary তে রূপান্তর করার জন্য যে Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, তাকে Encoder বলে।

**** ২। এনকোডার এর কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০১১ 'পর্যন্ত, ২০, ২৩, ২৪'পর্যন্ত

উত্তর : এনকোডারের কাজ হলো :

- i. মানুষের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তর করে।
- ii. ইনপুটে এ প্রদানকৃত Decimal সংখ্যাকে সমতুল্য Binary তে রূপান্তর করে।

*** ৩। প্রাইওরিটি এনকোডার (Priority Encoder) বলতে কী

বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৩'পরি

উত্তর : একাধিক ইনপুট যদি আউটপুট এ একসাথে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে যে ইনপুট এর প্রাইওরিটি বেশি তা আগে আউটপুট এ যাবে, যে Encoder ব্যবহার করে এই কাজ করা হয় তাকে প্রাইওরিটি এনকোডার (Priority Encoder) বলে।

*** ৪। ডিকোডার (Decoder) কী?

DUET: ০৪-০৫, ৯৯-০০, বাকাশিবো- ২০০৯, ১২, ১৩

উত্তর : যে ডিজিটাল বর্তনীর মাধ্যমে কম্পিউটারের ব্যবহৃত ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা হয় তাকে ডিকোডার বলে। যার n সংখ্যক ইনপুট এবং 2^n সংখ্যক আউটপুট থাকে।
অথবা, Binary সংখ্যা হতে Decimal/Octal/Hexadecimal তে রূপান্তর করার জন্য যে Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, তাকে Decoder বলে। অর্থাৎ কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা → ডিকোডার → মানুষের ভাষা।

*** ৫। ডিকোডার এর কাজ কী?

DUET: 2000-01, বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯ 'পরি, ১২ 'পরি, ২০

উত্তর : ডিকোডারের কাজ হলো :

- কম্পিউটারের ব্যবহৃত কোডকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা।
- বাইনারি সংখ্যাকে সমতুল্য Decimal সংখ্যায় রূপান্তর করা।

***** ৬। LCD বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১১, ১৩ 'পরি, ১৪ 'পরি, ১৬, ১৬ 'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : LCD এর পূর্ণরূপ Liquid Crystal Display. এর বাংলা অর্থ তরল স্ফটিক প্রদর্শন। বিদ্যুতের উপস্থিতিতে এর স্বচ্ছ ক্রিস্টাল চার্জিত হয়ে উজ্জ্বল ছবি ফুটিয়ে তোলে। এটি ল্যাপটপ, ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর, মোবাইল ও ডিজিটাল ডিসপ্লেসের জন্য ব্যবহার করা হয়।

***** ৭। LED বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১১ 'পরি, ১৩ 'পরি, ১৪ 'পরি, ১৬, ১৬ 'পরি

উত্তর : LED এর পূর্ণরূপ Light Emitting Diode. এর বাংলা অর্থ আলোক নির্গত ডায়োড। LED এক ধরনের Semiconductor বা অর্ধপরিবাহী, যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে আলোক নিঃসরণ হয়।

***** ৮। পূর্ণরূপ লেখ। : ASCII, VLSI, BCD**

বাকাশিবো- ২০১২ 'পরি, ১১ 'পরি, ২২

উত্তর : ASCII = American Standard Code for Information Interchange.

VLSI = Very Large Scale Integration.

BCD = Binary Coded Decimal.

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। LED ও LCD এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০৯, ১০, ১২, ১২ 'পরি, ১৩, ১৫, ১৫ 'পরি, ২২, ২৩, ২৩'পরি,

২৪'পরি

উত্তর : নিচে LED ও LCD এর পার্থক্য দেওয়া হলো :

LED	LCD
১) LED এর পূর্ণরূপ Light Emitting Diode.	১) LCD এর পূর্ণরূপ Liquid Crystal Display.
২) এটি উৎপাদনে পারদ ব্যবহৃত হয় না।	২) এটি উৎপাদনে পারদ ব্যবহৃত হয়।
৩) স্থায়িত্বকাল ১০০০০০ ঘন্টা।	৩) স্থায়িত্বকাল ৬০০০০ ঘন্টা।
৪) তুলনামূলক বেশি কারেন্ট প্রবাহ দরকার হয়।	৪) অতি অল্প কারেন্ট প্রবাহ দরকার হয়।
৫) তুলনামূলক শক্তিক্ষয় বেশি।	৫) শক্তিক্ষয় কম।
৬) আলো বিচ্ছুরণ করে।	৬) আলো বিচ্ছুরণ করে না।

**** ২। Encoder এবং Decoder এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১০

উত্তর : Encoder এবং Decoder এর মাঝে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো
ঃ

Encoder	Decoder
১) Decimal/Octal/Hexadecimal সংখ্যাকে Binary তে রূপান্তর করার জন্য যে Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, তাকে Encoder বলে।	১) Binary সংখ্যাকে Decimal/Octal/Hexadecimal এ রূপান্তর করার জন্য যে Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, তাকে Decoder বলে।
২) 2^n সংখ্যক Input এবং n সংখ্যক Output Line থাকে।	২) n সংখ্যক Input এবং 2^n সংখ্যক Output Line থাকে।
৩) যেকোনো মূহর্তে একটি Input 1 এবং বাকি সকল Input 0 থাকে।	৩) যেকোনো মূহর্তে একটি Output এর মান 1 এবং বাকী সকল Output 0 থাকে।
৪) Keyboard এর সাথে যুক্ত থাকে।	৪) Display Unit এর সাথে যুক্ত থাকে।
৫) উদাহরণ : 8 to 3 Encoder.	৫) উদাহরণ : 3 to 8 Decoder

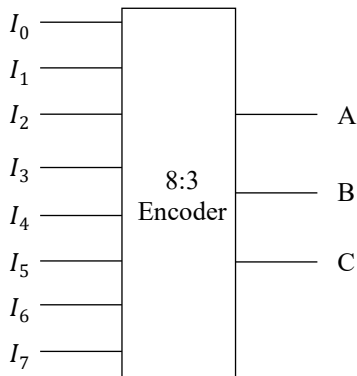
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি ৪ : ৩ Encoder এর লজিক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

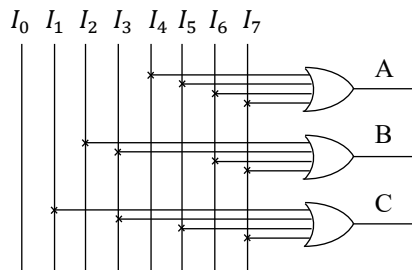
অথবা, অক্টাল থেকে বাইনারি এনকোডার সার্কিট ও ট্রুথ টেবিল অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১২, ১৩, ২০, ১০'পরি, ২৫'পরি

উত্তর : যে Encoder এর $2^3 = 8$ টি Input এবং ৩ টি Output থাকে, তাকে ৪: ৩ Encoder বলে।

Block Diagram**Truth Table**

Input								Output		
I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	A	B	C
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

Logic Circuit**Boolean Equation:**

$$A = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$

$$B = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

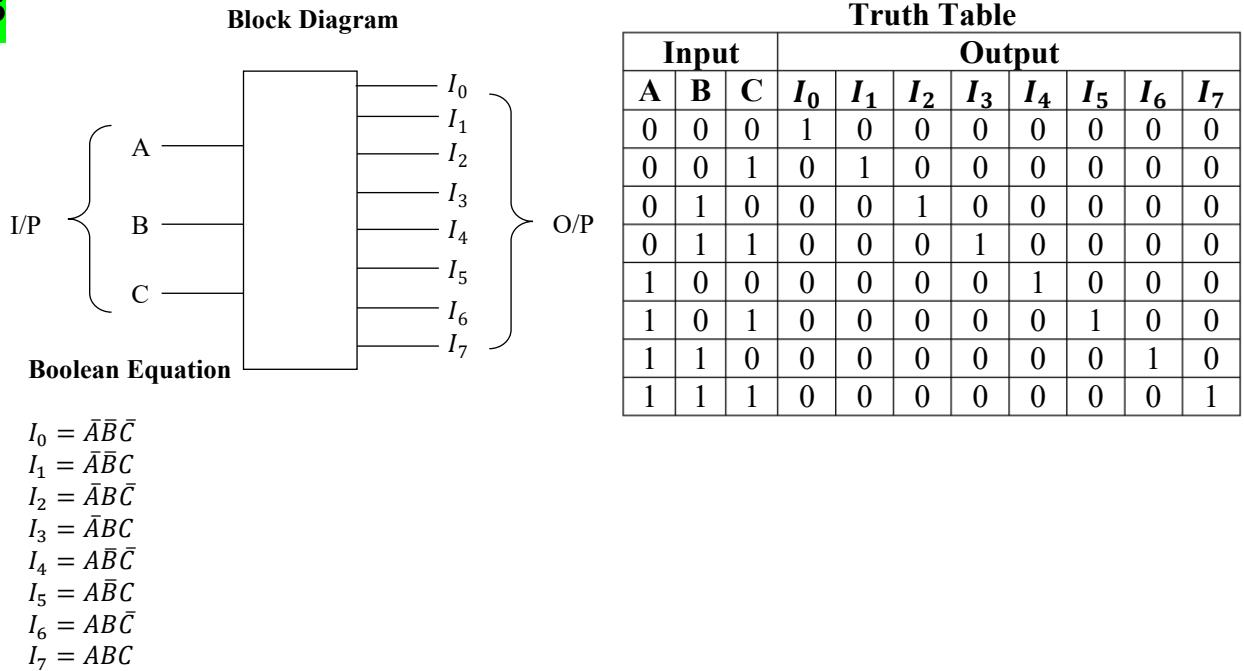
$$C = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$

*** ২। ডিকোডারের কার্যপ্রণালি বর্তনী সহকারে বর্ণনা কর।

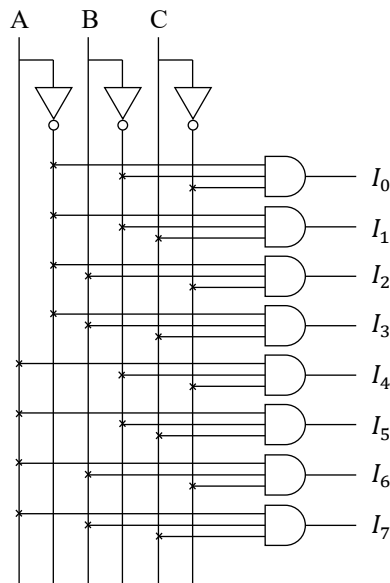
অথবা, একটি 3 to 8 ডিকোডারের সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৬, ১৫'পরি, ১৮, ১৩, ১৪, ২০

উত্তর :



Logic Circuit

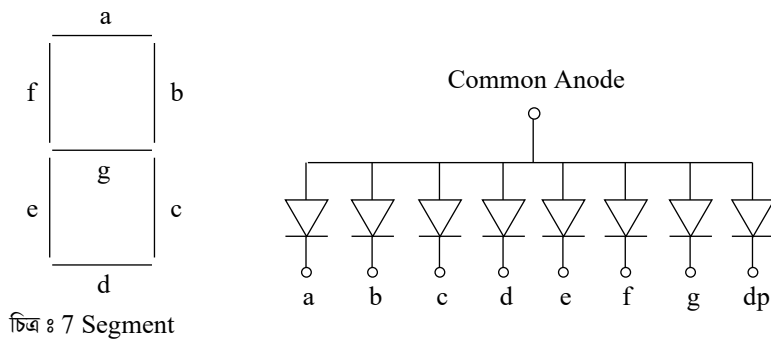


*** ৩। Seven Segment Display এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪ 'পরি, ১৬, ২২

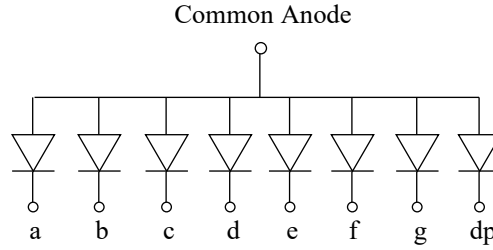
উত্তর : Seven Segment Display : এটি Electronic Display Device এর একটি রূপ, যা দশমিক সংখ্যা প্রদর্শন করে। ডিজিটাল ঘড়ি, ইলেকট্রনিক মিটার, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সংখ্যাসূচক তথ্য প্রদর্শনে Seven Segment Display ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। Segment অর্থ টুকরা বা অংশ। Seven Segment হলো ৭ টি LED এর সমন্বয়ে গঠিত একটি Display, এই Display 0 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যা প্রদর্শন করতে পারে। সংযোগ এর উপর ভিত্তি করে 7 Segment Display দুই প্রকার। যথা :

i) Common Anode : 7 টি LED এর মোট ১৪ টি প্রান্ত রয়েছে। ৭ টি পজেটিভ এবং ৭ টি নেগেটিভ। সকল পজেটিভ প্রান্তকে যখন একবিন্দুতে মিলিত করা হয় তখন তাকে Common Anode বলে। পজেটিভ প্রান্তে V_{CC} Supply প্রদান করা হয়।

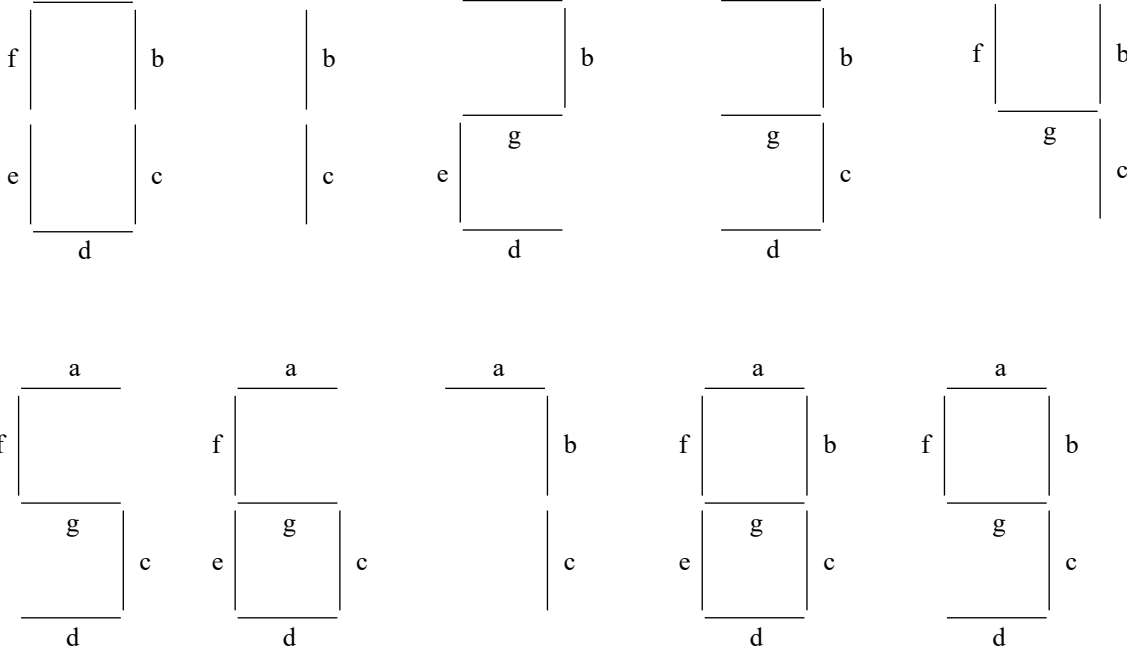


চিত্র : 7 Segment

ii) Common Cathode : এই ক্ষেত্রে ৭ টি নেগেটিভ প্রান্তগুলো এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয় এবং সেই বিন্দুতে GND প্রদান করা হয়।



০ থেকে ৯ পর্যন্ত প্রদর্শনের চিত্র নিচে দেওয়া হলো :



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২, ১৩'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : যে Logic circuit এর Output শুধুমাত্র বর্তমান ইনপুটের উপর নির্ভরশীল নয়, তার পূর্বের ইনপুটের উপরও নির্ভরশীল সেই সকল Logic Circuit কে সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট (Sequential Logic Circuit) বলে।

যেমন : Flip-Flop, Register, Counter ইত্যাদি।

*** ২। Latch কী?

36th BCS, BB- ১৭, বাকাশিবো- ২০১৩ 'পরি, ১৯ 'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : Latch এক ধরনের Bi-stable Digital Circuit, এর দুটি Stable বা স্থির অবস্থা থাকে (০ এবং ১)। দুটি NAND অথবা NOR Gate যদি এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, একটি Input অন্যটির Output এর সাথে সংযুক্ত তাকে Latch বলে।



***৩। Flip-Flop কী? 36th BCS, BB- 17, NTRCA- ১৯, বাকাশিবো- ১৮

উত্তর : Flip-Flop একটি Bi-Stable Circuit, যার দুটি স্থায়ী অবস্থা থাকে (০, ১) এবং অনির্দিষ্ট সময়ের Binary Bit Store করতে পারে।

*** ৪। Race Condition কাকে বলে?

উত্তর : RS Flip-Flop এ যখন দুটি Input ১ হয়, তখন Output নির্ণয় করা যায় না, RS Flip-Flop এর এই অবস্থাকে Race Condition বলে।

*** ৫। Toggle Condition বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০ 'পরী, ১৫ 'পরী

উত্তর : J-K Flip-Flop এ যখন দুটি Input 1 হয়, তখন Output পূর্বের অবস্থার বিপরীত হয়। ইহাকে Toggle Condition বলে।

*** ৬। Tri-State বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৪'পরী, ২৪'পরী

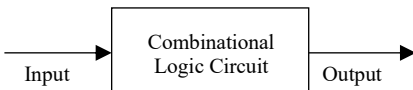
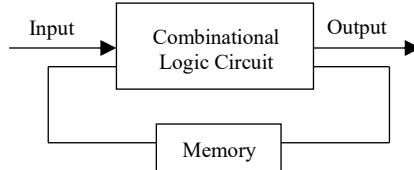
উত্তর : যে বাফারের তিনটি সম্ভাব্য Output থাকে, তাকে Tri-State বলে। [Note : Tri = তিন, State = অবস্থা]

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কম্বিনেশনাল ও সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিটের মাঝে পার্থক্য লেখ।

Food Ministry-21, WZPDCL-19, বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি, ২৩'পরি

উত্তর : পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট	সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট
১) যে লজিক সার্কিটের Output শুধুমাত্র বর্তমান Input এর উপর নির্ভরশীল, তাকে কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট বলে।	১) যে লজিক সার্কিটের Output শুধুমাত্র বর্তমান Input এর উপর নির্ভরশীল নয়, তার পূর্ববর্তী Output এর উপরও নির্ভরশীল, তাকে সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট বলে।
২) Memory Element এর প্রয়োজন নেই।	২) Memory Element প্রয়োজন।
৩) Triggering করতে হয় না।	৩) Clock এর মাধ্যমে Triggering করে।
৪) চিত্র :	৪) চিত্র :
	

৫) উদাহরণ : Adder, Subtractor, Multiplexer, Demultiplexer, Encoder, Decoder ইত্যাদি।

৫) উদাহরণ : Flip-Flop, Register, Counter ইত্যাদি।

* ২। সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস লজিক সার্কিটের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২

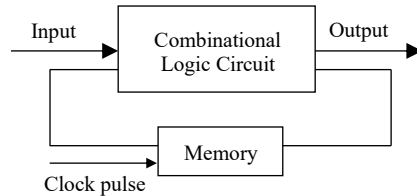
উত্তর : সিনক্রোনাস লজিক সার্কিট এবং অ্যাসিনক্রোনাস সার্কিটের মাঝে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

সিনক্রোনাস লজিক সার্কিট/সিস্টেম	অ্যাসিনক্রোনাস লজিক সার্কিট/সিস্টেম
১) যে সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সিস্টেম এর Memory উপাদানগুলো একটি সুনির্দিষ্ট ক্লক দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তাকে সিনক্রোনাস সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সিস্টেম (Synchronous Sequential Logic System) বলে।	১) যে অ্যাসিনক্রোনাস সিকুয়েন্সিয়াল সিস্টেম এর Memory উপাদানগুলো সুনির্দিষ্ট ক্লক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিবর্তিত হয় না, তাকে অ্যাসিনক্রোনাস সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সিস্টেম (Asynchronous Sequential Logic System) বলে।

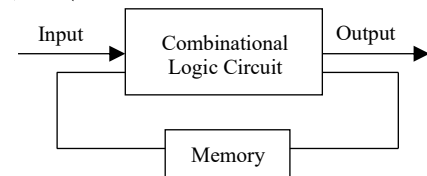
২) এই সকল সার্কিট Clock দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২) এই সকল সার্কিট Clock দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

৩) চিত্র :



৩) চিত্র :



*** ৩। Edge ও Level Triggering বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : Level Triggering

- Positive

$\left. \begin{matrix} 0 - 0 \\ 1 - 1 \end{matrix} \right\}$ Level Triggering

$0 - 0 = \text{Negative Level Triggering}$
 $1 - 1 = \text{Positive Level Triggering}$

- Negative

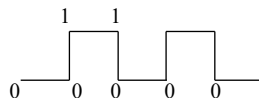
$\left. \begin{matrix} 0 - 1 \\ 1 - 0 \end{matrix} \right\}$ Edge Triggering

$1 - 0 = \text{Negative Level Triggering}$
 $0 - 1 = \text{Positive Level Triggering}$

Edge Triggering

- Positive

- Negative



*** ৪। Latch ও Flip-Flop এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

BCPCL- 19, DUET: 19-20, বাকাশিবো- ২০১৫, ১৫ 'পরি, ১৮ 'পরি, ১৯

উত্তর : Latch ও Flip-Flop এর মাঝে পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো
ঃ

Latch	Flip-Flop
১) Flip-Flop একটি Bi-Stable Circuit, যার দুটি স্থায়ী অবস্থা থাকে (0, 1) এবং অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য Binary Bit Store করতে পারে।	১) একটি Bi-Stable Asynchronous Circuit. এর ২'টি মান আছে 0 = Reset, 1 = Set. এটি Input অনুসারে তার Output পরিবর্তন করে।
২) Memory Element হিসাবে ব্যবহৃত হয়।	২) Switch হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
৩) এর দুইটি Output থাকে।	৩) এর একটি Output থাকে।
৪) Control Signal হিসাবে Clock Pulse ব্যবহৃত হয়।	৪) Control Signal হিসাবে Asynchronous Signal ব্যবহৃত হয়।

*** ৫। Flip-Flop এর ব্যবহার বা প্রয়োগক্ষেত্রগুলো লেখ।

বাকশিৰো- ২০১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৮

উত্তর : Flip-Flop এর ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো :

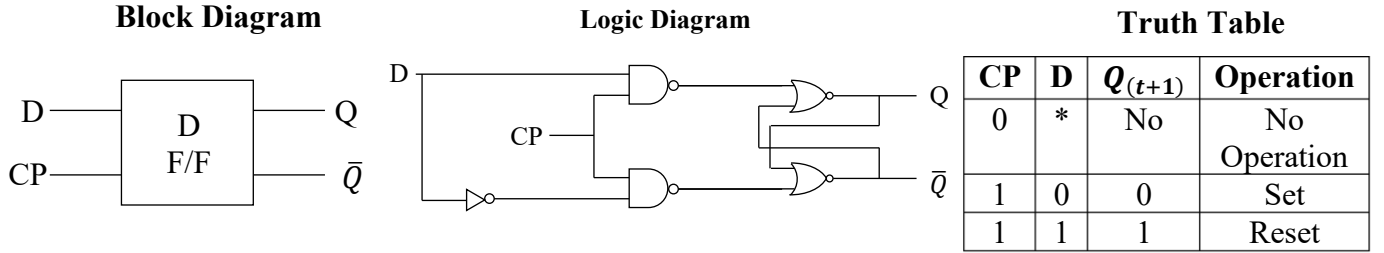
- i.Data Storage এ।
- ii.Data Transfer এ।
- iii.Latch এ।
- iv.Resistor এ।
- v.Counter Circuit এ।
- vi.Frequency Division এ।

*** ৬। D Flip-Flop এর মূলনীতি বর্ণনা কর।

36th BCS, BPSC- 18, ICT Ministry- 20, BMEB-05,

DUET: 05-06, বাকাশিবো- ২০১৪ 'পরি, ১৭ 'পরি, ২০

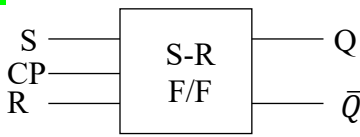
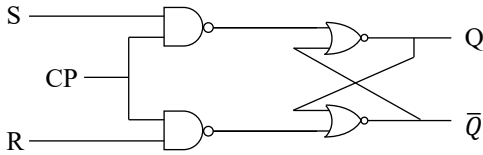
উত্তর :



বর্ণনা : যদি Clock pulse না দেওয়া হয়, তবে D এর মান 0 বা 1 যাই দেওয়া হোক না কেন Output এ কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ No change. Clock pulse এর উপস্থিতিতে D এর মান যা দেওয়া হয়, Output এ তাই পাওয়া যায়। অর্থাৎ D = 1 হলে Q = 1 এবং D = 0 হলে Q = 0. এ কারণে D Flip-Flop কে Data/ Memory/ Buffer ও বলা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **Clocked SR Flip-Flop circuit** এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর। **36th BCS, BPSC- 18, ICT Ministry- 20, BMEB-05, DUET: ০৫-০৬, বাকশি-২০১৭'পরি, ২০'পরি**

উত্তর :**Block Diagram****Logic Diagram****Truth Table**

CP	S	R	$Q_{(t+1)}$	Operation
0	*	*	NO	No Operation
1	0	0	NC	No Change
1	0	1	0	Reset
1	1	0	1	Set
1	1	1	*	Race Condition

Race Condition : S-R Flip-Flop এ যখন ২টি Input High হয় তখন Output Determine করা যায় না। এই অবস্থাকে Race Condition বলে।

কার্যপ্রণালি :

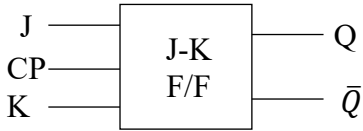
- Clock pulse এর অনুপস্থিতিতে S ও R এর মান যাই হোক না কেন কোনো Operation হবে না।
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $S = 0$, $R = 0$ হলে Output হবে তার পূর্বের Output এর মান। অর্থাৎ No change.
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $S = 0$, $R = 1$ হলে Reset (0).
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $S = 1$, $R = 0$ হলে Set (1).
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $S = 1$, $R = 1$ হলে Output নির্ণয় করা যায় না। এই অবস্থাকে Race condition বলে।

*** ২। J - K Flip-Flop বর্ণনা কর।

36th BCS, BPSC- 18, ICT Ministry- 20, BMEB-05, DUET: ০৫-০৬, বাকশিৰো- ২০১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৯'পরি, ২০

উত্তর :

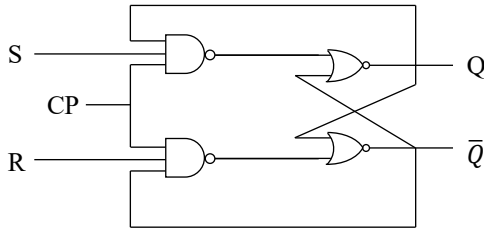
Block Diagram



Truth Table

CP	S	R	$Q_{(t+1)}$	Operation
0	*	*	NO	No Operation
1	0	0	NC	No Change
1	0	1	0	Reset
1	1	0	1	Set
1	1	1	-	Toggle Condition

Logic Diagram



Toggle Condition : J-K Flip-Flop এ যখন দুটি Input 1 হয়, তখন Output পূর্বের অবস্থার বিপরীত হয়। ইহাকে Toggle Condition বলে।

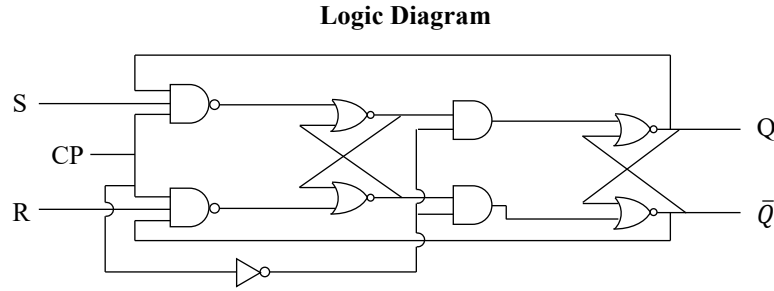
কার্যপ্রণালি :

- Clock pulse এর অনুপস্থিতিতে J ও K এর মান যাই হোক না কেন কোনো Operation হবে না।
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $J = 0$, $K = 0$ হলে Output হবে তার পূর্বের Output এর মান। অর্থাৎ No change.
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $J = 0$, $K = 1$ হলে Reset (0).
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $J = 1$, $K = 0$ হলে Set (1).
- Clock pulse এর উপস্থিতিতে $S = 1$, $R = 1$ হলে Output তার পূর্বের অবস্থার বিপরীত হয়। অর্থাৎ 0 হলে 1 এবং 1 হলে 0 হবে। এই অবস্থাকে Toggle condition বলে।

*** ৩। J - K Master slave Flip-Flop এর চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

বাকশিৰো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ২৩'পরি

উত্তর :



Truth Table

CP	J	K	Q_t	$Q_{(t+1)}$	Operation
0	*	*		NO	No Operation
1	0	0	0	0	No Change
1	0	0	1	1	No Change
1	0	1	0	0	Reset
1	0	1	1	0	Reset
1	1	0	0	1	Set
1	1	0	1	1	Set
1	1	1	0	1	Toggle
1	1	1	1	0	Toggle

কার্যপ্রণালি : দুটি Clock যুক্ত Flip-Flop দিয়ে J - K Master slave Flip-Flop গঠন করা যায়। এদের একটিকে Master এবং অন্যটিকে slave বলে। Clock = 1 হলে Master Active এবং Slave Inactive. আবার Clock = 0 হলে Master Inactive এবং Slave Active থাকে।

i) Clock pulse এর অনুপস্থিতিতে J ও K এর মান যাই হোক না কেন কোনো Operation হবে না।

ii) Clock pulse এর উপস্থিতিতে $J = 0$, $K = 0$ হলে Output হবে তার পূর্বের Output এর মান। অর্থাৎ No change.

iii) Clock pulse এর উপস্থিতিতে $J = 0$, $K = 1$ হলে Reset (0).

iv) Clock pulse এর উপস্থিতিতে $J = 1$, $K = 0$ হলে Set (1).

v) Clock pulse এর উপস্থিতিতে $S = 1$, $R = 1$ হলে Output তার পূর্বের অবস্থার বিপরীত হয়।

অর্থাৎ 0 হলে 1 এবং 1 হলে 0 হবে। এই অবস্থাকে Toggle condition বলে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। কম্পারেটরের কাজ কী?
- ২। এনকোডার কী?
- ৩। Duty cycle কী?
- ৪। De-morgan এর সূত্রগুলো লেখ।
- ৫। মাল্টিপ্লেক্সার কী?
- ৬। পূর্ণরূপ লেখ: ALU ও IC?
- ৭। ল্যাচ বলতে কী বোঝায়?
- ৮। MUX কী?
- ৯। পূর্ণনাম লেখ : ASCII ও BCD
- ১০। AND operation কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। $Z = B\bar{C} + \overline{BC} + BC$ equation কে সরল করে লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১২। ALU - এর কাজ উল্লেখ কর।
- ১৩। J-K ফ্লিপ-ফ্লপের ট্রুথ টেবিল অঙ্কন কর।
- ১৪। IC- এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৫। হাফ এডার ও ফুল এডার এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৬। LED ও LCD ডিসপ্লে এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। এক বিট কম্পারেটরের মূলনীতি লেখ।
- ১৮। 4 :1 Multiplexer- এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ১৯। 7- সেগমেন্টে ডিকোডারের ব্যবহার লেখ।
- ২০। মৌলিক গেট কয়টি ও কি কি? এদের প্রতীক অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। চিত্রসহ প্যারিটি জেনারেটর এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।
- ২২। J-K মাস্টার স্লেভ ফ্লিপ-ফ্লপের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২৩। চিত্রসহ ফুল এডার এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২৪। কারণ ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণ কর : $Y = ABC \bar{D} + A\bar{B} D + ABC\bar{D} + CD$.
- ২৫। 1'S ও 2'S কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে বিয়োগের নিয়মগুলো আলোচনা কর।
- ২৬। CMOS NOR গেটের অপারেশন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বলতে কী বোঝায়?
- ২। প্রচলিত কয়েকটি সংখ্যা পদ্ধতির নাম লেখ।
- ৩। মৌলিক গেটগুলো কী কী?
- ৪। পূর্ণনাম লেখ : ASCII ও BCD।
- ৫। De-Morgan's law দুটি লেখ।
- ৬। Fan-In বলতে কী বোঝায়?
- ৭। Sequential circuit-এর দুটি উদাহরণ দাও।
- ৮। MUX কী?
- ৯। Latch কী?
- ১০। Encoder-এর কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১২। $(75.125)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর।
- ১৩। NAND Gate-এর সাহায্যে AND Gate তৈরি কর।
- ১৪। $Y = ABC + AB\bar{C} + A\bar{B}C$ বুলিয়ান সমীকরণটি সরল কর।
- ১৫। ডিজিটাল আইসির (IC) ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৬। একটি হাফ-অ্যাডার (Half adder)-এর লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৭। LED ও LCD-এর মাঝে ৩টি পার্থক্য লেখ।
- ১৮। R-S Flip-Flop-এর Truth table দেখাও।
- ১৯। De-Mux-এর দুটি ব্যবহার লেখ।
- ২০। $(8AC)_{16} = (?)_{10}$?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। 2's Complement পদ্ধতিতে $(114)_{10}$ হতে $(89)_{10}$ বিয়োগ কর।
- ২২। কারন্যু ম্যাপের (K-Map) সাহায্যে সমাধান করে লজিক সার্কিট অঙ্কন কর :

$$Y = \overline{A}BC + \overline{A}BD + \overline{A}BC\overline{D} + ABCD + A\overline{B}CD$$

- ২৩। TTL NAND Gate-এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি লেখ।
- ২৪। হ্যামিং কোডের (Hamming code) সাহায্যে ভুল সংশোধন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২৫। একটি 1: ৪ ডি-মাল্টিপ্লেক্সারের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
- ২৬। চিত্রসহ একটি Full Adder circuit-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল সিগন্যাল কী?
- ২। 1's কমপ্লিমেন্ট কী?
- ৩। লজিক গেট কী?
- ৪। ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি লেখ।
- ৫। ফ্যান আউট কী?
- ৬। কম্পারেটরের কাজ কী?
- ৭। ডিমাল্টিপ্লেক্সার কী?
- ৮। এনকোডার কী?
- ৯। LCD-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ১০। ফ্লিপ-ফ্লপ-এর প্রকারভেদ লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। অ্যানালগ ও ডিজিটাল সিগন্যালের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১২। $13.15_{(10)}$ কে Binary সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ১৩। মৌলিক গেটগুলোর চিত্রসহ ট্রুথ-টেবিল ও বুলিয়ান সমীকরণ লেখ।
- ১৪। $Y = \overline{A + \overline{B}(C + \overline{A})}$ সমীকরণটি সরলীকরণপূর্বক Logic সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৫। প্রপাগেশন ডিলে কী, কত প্রকার ও কী কী?
- ১৬। হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডারের মাঝে পার্থক্য লেখ ব্লক চিত্রসহ।
- ১৭। ৪ : ১ Multiplexer-এর চিত্রসহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- ১৮। LED ও LCD ডিসপ্লের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। কম্বিনেশনাল ও সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২০। লজিক বর্তনীসহ হাফ সাবট্রাক্টর-এর কার্যপ্রণালি সংক্ষেপে লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।
- ২২। NAND gate ও NOR gate-এর ইলেকট্রিক বর্তনী অঙ্কনপূর্বক ট্রুথ-টেবিলসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। $Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BD + \overline{A}BC\overline{D} + ABCD + A\overline{B}CD + CD$ সমীকরণটি K-ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণপূর্বক লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ২৪। চিত্রসহ প্যারিটি জেনারেটরের কার্যাবলি লেখ।
- ২৫। ব্লক চিত্রসহ ALU-এর বর্ণনা কর।
- ২৬। J-K মাস্টার স্লেভ ফ্লিপ-ফ্লপ-এর চিত্রসহ অপারেশন বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল পদ্ধতি কী?
- ২। সংখ্যা পদ্ধতিতে বেস বা রেডিক্স কী?
- ৩। পূর্ণনাম লেখ : ASCII ও BCD।
- ৪। প্যারাটি বিট কী?
- ৫। K-MAP কাকে বলে?
- ৬। লজিক গেট কী?
- ৭। $1011001_{(2)}$ কে গ্রে-কোডে রূপান্তর কর।
- ৮। এনকোডারের কাজ কী?
- ৯। ডি-মাল্টিপ্লেক্সার কাকে বলে?
- ১০। ট্রাইস্টেট বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ডিজিটাল সিগন্যালের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১২। $25.125_{(10)}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর।
- ১৩। ডি-মরগ্যানের সূত্রগুলো লেখ।
- ১৪। ইউনিভার্সাল গেট হিসেবে NOR গেটের সাহায্যে AND গেট তৈরি কর।
- ১৫। ডিজিটাল আইসি (IC)-এর ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৬। একটি হাফ-অ্যাডারের লজিক চিত্র আঁক।
- ১৭। ফুল-অ্যাডারের সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৮। LED ও LCD-এর মধ্যে দুটি পার্থক্য দেখাও।
- ১৯। R-S ফ্লিপ-ফ্লপ-এর ট্রুথ টেবিল দেখাও।
- ২০। কারনু ম্যাপের সাহায্যে $Y = ABC + ABC\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ সমীকরণটি সমাধান কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। $Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BD + \bar{A}BC\bar{D} + ABCD + A\bar{B}CD$ সমীকরণটি সরল বা কারনু ম্যাপ ব্যবহার করে সমাধান করে লজিক সার্কিট তৈরি কর।
- ২২। TTL NAND গেটের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী লেখ।
- ২৩। CMOS-এর সাহায্যে মৌলিক গেটগুলো বাস্তবায়ন কর।
- ২৪। প্যারাটি বিট জেনারেটরের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
- ২৫। হ্যামিং কোডের সাহায্যে ভুল সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৬। 1: 4 ডি-মাল্টিপ্লেক্সারের চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৫

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]

বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল সিগন্যাল কাকে বলে?
- ২। গ্রে কোড (Gray Code) বলতে কী বোঝায়?
- ৩। Universal gate কাকে বলে?
- ৪। K-map বলতে কী বোঝায়?
- ৫। বাফার রেজিস্টরের কাজ লেখ।
- ৬। কম্বিনেশনাল লজিক বর্তনী বাস্তবায়নের ধাপগুলো লেখ।
- ৭। প্যারালাল অ্যাডার কী?
- ৮। D-MUX-এর মূলনীতি লেখ।
- ৯। পূর্ণরূপ লেখ: ASCII ও VLSI।
- ১০। Sequential logic circuit-এর সংজ্ঞা দাও।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। $(14.52)_8$ কে Binary সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ১২। $(68)_{10}$ কে গ্রে কোডে রূপান্তর কর।
- ১৩। মৌলিক গেটগুলো অঙ্কন কর।
- ১৪। De-Morgan-এর সূত্র দুটি প্রমাণ কর।
- ১৫। Digital IC-এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৬। ALU-এর প্রয়োজনীয়তা কী?
- ১৭। সর্বোচ্চ কত চ্যানেলের মাল্টিপ্লেক্সার সুবিধাজনক ও কেন?
- ১৮। কমন অ্যানোড ও কমন ক্যাথোড ৭-সেগমেন্ট প্রদর্শকের মাঝে মূল পার্থক্য লেখ।
- ১৯। NOR ও NAND ল্যাচের ট্রুথ টেবিল আঁক।
- ২০। ক্লকড SR ফ্লিপ-ফ্লপের টাইমিং ডায়াগ্রাম আঁক।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। $Y = ABC\bar{D} + AB\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D}$
রাশিমালাটিকে K-map-এর সাহায্যে সরলীকরণ করে Logic circuit অঙ্কন কর।
- ২২। Standard Totem pole output NAND gate circuit অঙ্কনপূর্বক Operation বর্ণনা কর।
- ২৩। Hamming code ব্যবহার করে ত্রুটি শনাক্তকরণ ও সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৪। ট্রুথ টেবিল সহযোগে একটি ফুল অ্যাডার সার্কিটের আউটপুট সমীকরণগুলো নির্ণয়পূর্বক প্রয়োজনীয় লজিক সার্কিটটি অঙ্কন কর।

২৫। প্রয়োজনীয় চিত্র ও ট্রুথ টেবিলসহ একটি 4-Input মাল্টিপ্লেক্সারের কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

২৬। Logic circuit ও Truth table-সহ 3:8 Encoder-এর Operation লেখ।

